DevOps mit NetApp Astra

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/containers/dwn_overview_devops.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhalt

TR-4919: DevOps mit NetApp Astra . . . 1
Anwendungsfälle . . . 1
Geschäftlicher Nutzen . . . 1
Technologieüberblick . . . 1
DevOps-Übersicht . . . 2
NetApp Storage-Systeme: Überblick . . . 4
Überblick über die NetApp Storage-Integration . . . 8
Validierung von Anwendungsfällen: DevOps mit NetApp Astra . . . 11
Videos und Demos: DevOps mit NetApp Astra . . . 29
Zusätzliche Informationen: DevOps mit NetApp Astra . . . 29

TR-4919: DevOps mit NetApp Astra

Alan Cowles und Nikhil M Kulkarni, NetApp

Anwendungsfälle

Die Architektur von DevOps mit NetApp Astra bietet Kunden mit den folgenden Anwendungsfällen einen hervorragenden Mehrwert:

- Einfaches Implementieren und Managen von Applikationen und Entwicklungsumgebungen, die auf unterstützten Kubernetes-Distributionen ausgeführt werden.
- Diskussion über reale Anwendungsfälle für DevOps-Workflows und Beispiele für Tools und Methoden, die NetApp bereitstellen kann, um die Einführung und Nutzung dieser Methoden zu vereinfachen
- Die Untersuchung, wie applikationskonsistente Snapshots, Backups und Klone verwendet werden können, um die DevOps-Erfahrung zu verbessern

Geschäftlicher Nutzen

Unternehmen führen zunehmend DevOps-Praktiken ein, um neue Produkte zu erstellen, Release-Zyklen zu verkürzen und neue Funktionen hinzuzufügen. Dank ihrer angeborenen Agilität spielen Container und Microservices eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von DevOps-Praktiken. Das Praktizieren von DevOps auf Produktionsskala in einer Enterprise-Umgebung stellt jedoch ihre eigenen Herausforderungen und stellt bestimmte Anforderungen an die zugrunde liegende Infrastruktur, wie beispielsweise die folgenden:

- Hochverfügbarkeit auf allen Ebenen im Stack, damit Workflows nie unterbrochen werden.
- Einfache Implementierung und einfaches Management für Endbenutzer.
- API-gestützte, programmierbare Infrastruktur, um mit Microservices und Entwicklerflexibilität Schritt zu halten
- Möglichkeit, Infrastruktur unabhängig und automatisiert zu skalieren, um sie an Workload-Anforderungen anzupassen
- Durch den Schutz von Applikationen und die Sicherung persistenter Datensätze für DevOps-Workflows wird die Markteinführung beschleunigt, da keine Reimplementierungen oder manuelles Kopieren von Daten erforderlich sind.

In diesem technischen Bericht werden diese Funktionen und Herausforderungen erkannt und erläutert, wie sich DevOps-Anwendungsfälle für Container-Applikationen mithilfe des umfassenden Portfolios von NetApp Produkten verbessern und vereinfachen lassen.

Technologieüberblick

Die Lösung DevOps mit NetApp umfasst die folgenden Hauptkomponenten:

DevOps-Praktiken

DevOps-Praktiken konzentrieren sich auf automatisierte, wiederholbare und leicht zu verwaltende Vorgänge, die den Entwicklungs-Workflow verbessern, da Endbenutzer die Umgebung steuern können, in der sie ihren Code entwickeln. Diese Lösung enthält mehrere Beispiele und Anwendungsfälle, in denen sich NetApp Technologie für einen solchen Betrieb am meisten eignet.

Container-Orchestrierung

Derzeit sind zahlreiche Container-Orchestrierungsplattformen im Einsatz. Obwohl die meisten dieser Plattformen auf Kubernetes basieren, besitzen beide vor- und Nachteile. Es ist also wichtig, bei der Auswahl einer Container-Orchestrierungsplattform für DevOps-Workflows Funktionsgruppen und Integrationen zu kennen. Mit der NetApp Astra Suite unterstützen wir die folgenden Plattformen für vollwertige DevOps-Anwendungsfälle:

- "Red hat OpenShift" 4.6.8 oder höher
- "Rancher" 2.5 und höher
- "Kubernetes" 1.20 und höher
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid" 1.4 und höher
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition" 1.12.2 und höher

NetApp Storage-Systeme

NetApp verfügt über verschiedene Storage-Systeme, die sich perfekt für Enterprise Datacenter und Hybrid-Cloud-Implementierungen eignen. Das NetApp Portfolio umfasst NetApp ONTAP, NetApp Element und NetApp E-Series Storage-Systeme, die persistenten Storage für Container-Applikationen bereitstellen können.

Weitere Informationen finden Sie auf der NetApp Website "Hier".

NetApp Storage-Integrationen

Das NetApp Astra Control Center bietet umfassende Storage- und applikationsorientierte Datenmanagement-Services für zustandsorientierte Kubernetes-Workloads, die in einer On-Premises-Umgebung implementiert und mit der bewährten NetApp Datensicherungstechnologie unterstützt werden.

Weitere Informationen finden Sie auf der NetApp Astra Website "Hier".

Astra Trident ist ein Open-Source- und vollständig unterstützter Storage-Orchestrator für Container und Kubernetes-Distributionen wie Red Hat OpenShift, VMware Tanzu, Anthos by Google Cloud etc..

Weitere Informationen finden Sie auf der Astra Trident Website "Hier".

DevOps-Übersicht

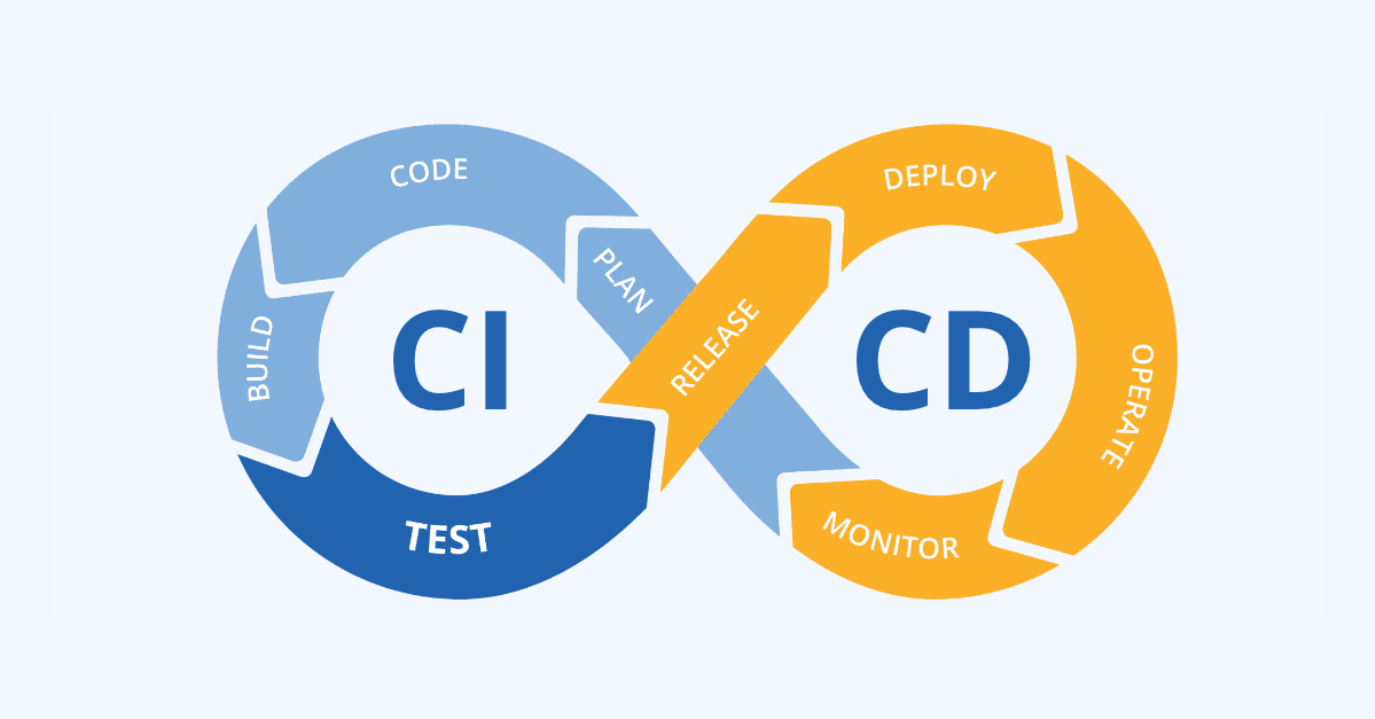
In den vergangenen Jahren haben Softwareunternehmen die Konzepte von DevOps umgesetzt. DevOps-Praktiken machen die organisatorischen Barrieren aus und bringen die Entwicklungs- und Betriebsteams näher. DevOps-Praktiken ermöglichen es den Teams zudem, Bereitstellungen zu beschleunigen, die Verfügbarkeit zu erhöhen und Services und Applikationen stabiler zu machen, was die Produktivität des Teams erhöht. Darüber hinaus ist die Einführung eines Automatisierungs-Frameworks auch ein wichtiger Erfolgsfaktor – vom Erstellen, Testen und Betrieb skalierbarer Applikationen bis hin zum Management einer voll automatisierten Infrastrukturplattform oder eines Stack. Im Folgenden werden einige primäre Anwendungsfälle für DevOps erläutert, in denen NetApp Lösungen implementiert werden können, um die Erfahrung zu verbessern, die DevOps-Fachleute im täglichen Geschäft erleben.

DevOps-Anwendungsfälle

Auch wenn DevOps keine einheitliche, allgemein anerkannte Definition bietet, enthalten Lösungen für DevOps-Praktiken normalerweise ähnliche Konstrukte oder Ideologien, die eine einfache Implementierung, Wiederholung und einfaches Management im großen Maßstab ermöglichen. In den folgenden Abschnitten werden potenzielle Anwendungsfälle für DevOps-Workflows, die mithilfe von NetApp Lösungen möglich sind, beschrieben.

Continuous Integration, Continuous Delivery und Continuous Deployment (CI/CD)

Continuous Integration, Continuous Delivery und Continuous Deployment (CI/CD) ist eine Codierungsphilosophie, die Entwickler dazu ermutigt, ihre Codierungsverfahren zu implementieren und zu transformieren, indem eine Methode eingerichtet wird, mit der sie ihren Code konsistent automatisch aktualisieren, testen und implementieren können. Die beliebteste Methode zur Implementierung von CI/CD in den meisten DevOps-Workflows ist die CI/CD-Pipeline. Darüber hinaus gibt es verschiedene Softwareapplikationen von Drittanbietern.



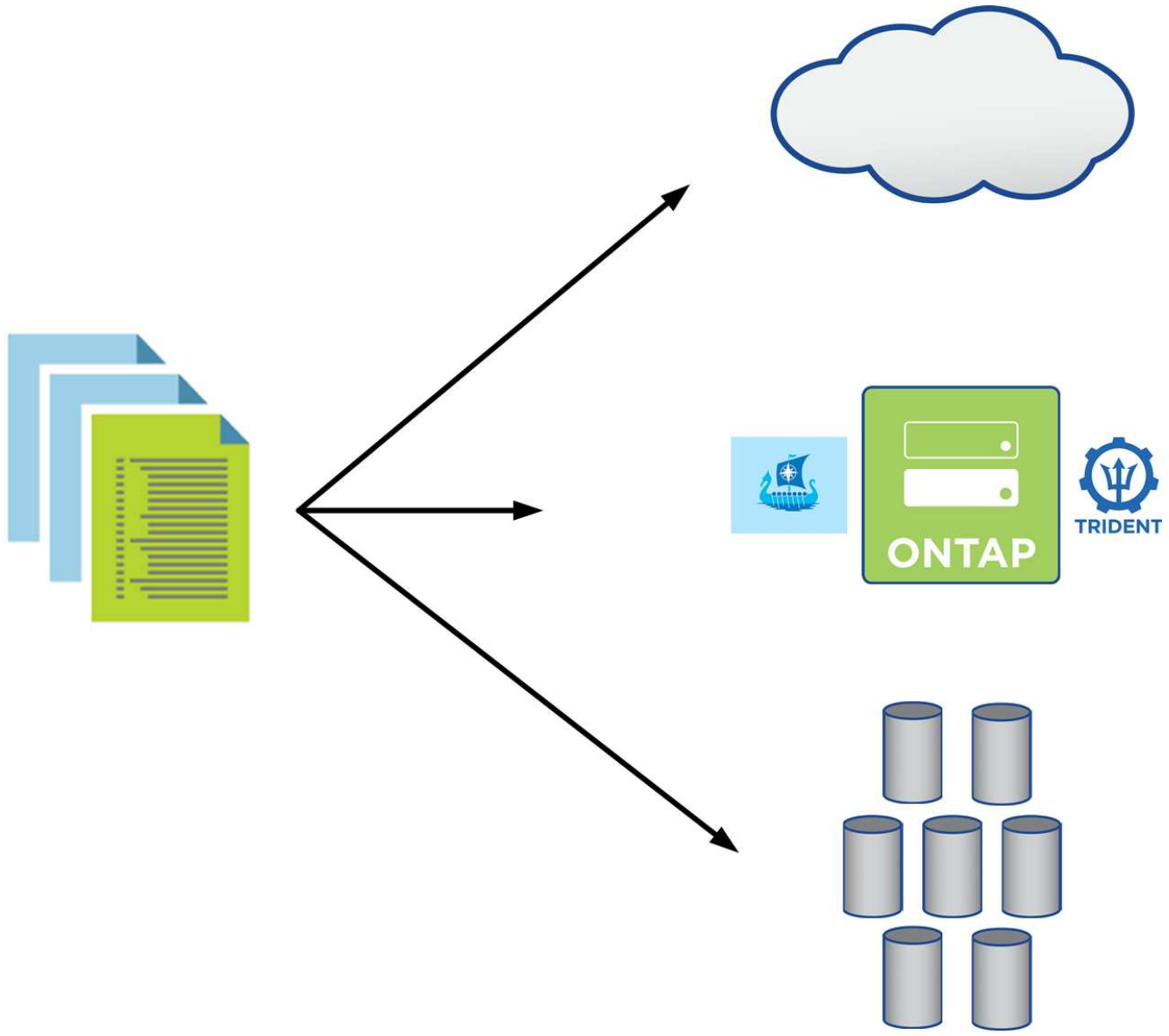
Die folgenden Beispiele sind beliebte Anwendungen, die bei CI/CD-Workflows helfen können:

"ArgoCD"
"Jenkins"
"Tekton"

Einige der später in diesem technischen Bericht enthaltenen Anwendungsfälle wurden in Jenkins demonstriert, aber die primären CI/CD-Prinzipien können für jedes Tool angewendet werden, das ein Unternehmen in seinen eigenen Methoden implementiert hat.

Infrastruktur als Code

Infrastruktur als Code unterstützt die Bereitstellung und das Management VON IT-Ressourcen mithilfe automatisierter Befehle, APIs und Software Development Kits (SDK). Dieses Konzept sorgt für eine deutlich bessere DevOps-Erfahrung, da die Einschränkungen des physischen Datacenters oder der Ressourcen beseitigt werden, die verhindern könnten, dass Entwickler ihre Ziele erreichen.

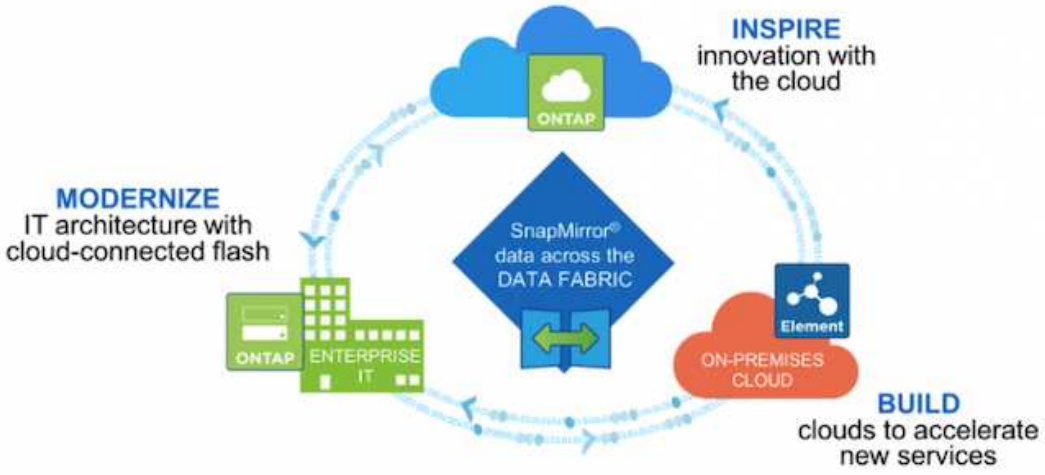


Endbenutzer verwenden häufig Programmiersprachen wie z. B. "Python" Oder Automatisierungs-Tools wie "Ansible" Oder "Puppet" Um automatisierte und wiederholbare Aktionen zur Infrastrukturskalierung zu erstellen, die von Entwicklern jederzeit aufgerufen werden können.

Sowohl NetApp ONTAP als auch Astra Control enthalten öffentliche APIs und ansible-Module oder Software-Entwicklungs-Toolkits, die die Einführung und Integration von automatisierten Abläufen sehr einfach in DevOps-Prozesse vereinfachen.

NetApp Storage-Systeme: Überblick

NetApp verfügt über mehrere Storage-Plattformen, die für die Bereitstellung, Sicherung und das Management von Daten für Container-Applikationen mit Astra und Astra Control qualifiziert sind.



- AFF und FAS Systeme führen NetApp ONTAP aus und liefern Storage sowohl für File-basierte (NFS) als auch für blockbasierte Anwendungsfälle (iSCSI).
- Cloud Volumes ONTAP und ONTAP Select bieten die gleichen Vorteile in der Cloud bzw. im virtuellen Bereich.
- NetApp Cloud Volumes Service (AWS/GCP) und Azure NetApp Files bieten dateibasierten Storage in der Cloud.

> Jedes Storage-System im NetApp Portfolio kann das Datenmanagement und das Verschieben von Daten zwischen lokalen Standorten und der Cloud vereinfachen, sodass sich Ihre Daten dort befinden, wo sich Ihre Applikationen befinden.

Die folgenden Seiten enthalten zusätzliche Informationen zu den NetApp Storage-Systemen, die in der Lösung DevOps with NetApp validiert wurden:

- "NetApp ONTAP"

NetApp ONTAP

NetApp ONTAP ist ein leistungsstarkes Storage-Software-Tool mit Funktionen wie einer intuitiven GUI, REST-APIs mit Automatisierungsintegration, KI-informierte prädiktive Analysen und Korrekturmaßnahmen, unterbrechungsfreien Hardware-Upgrades und Storage-übergreifenden Import.

Weitere Informationen zum NetApp ONTAP Storage-System finden Sie unter "NetApp ONTAP Website".

ONTAP bietet folgende Funktionen:

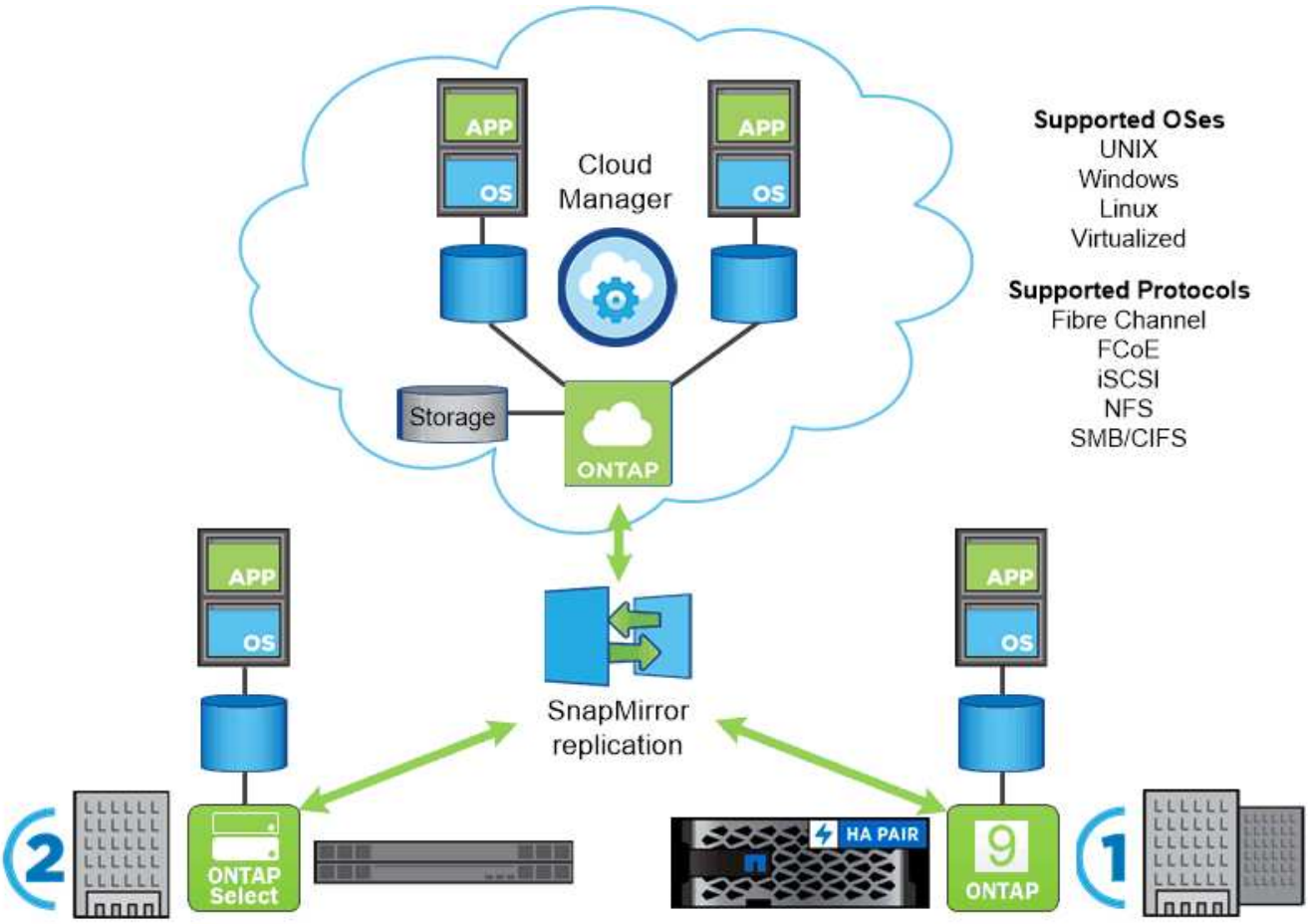
- Ein Unified Storage-System mit gleichzeitigem Datenzugriff und Management von NFS, CIFS, iSCSI, FC, FCoE Und FC-NVMe-Protokolle unterstützt.
- Verschiedene Implementierungsmodelle umfassen lokale Konfigurationen auf All-Flash-, Hybrid- und rein HDD-basierten Hardware, VM-basierte Storage-Plattformen auf einem unterstützten Hypervisor wie

ONTAP Select und in der Cloud als Cloud Volumes ONTAP.

- Erhöhte Storage-Effizienz auf ONTAP Systemen mit Unterstützung für automatisches Daten-Tiering, Inline-Datenkomprimierung, Deduplizierung und Data-Compaction
- Workload-basierter QoS-gesteuerter Storage
- Nahtlose Integration in eine Public Cloud für Tiering und Datensicherung ONTAP bietet zudem robuste Datensicherungsfunktionen, die die Technologie in jeder Umgebung auszeichnet:
  - **NetApp Snapshot Kopien.** Ein schnelles, zeitpunktgenaues Backup von Daten mit minimalem Festplattenspeicher ohne zusätzlichen Performance Overhead.
  - **NetApp SnapMirror.** spiegelt die Snapshot Kopien von Daten von einem Storage-System auf ein anderes. ONTAP unterstützt die Spiegelung von Daten auch auf andere physische Plattformen und Cloud-native Services.
  - **NetApp SnapLock.** effiziente Verwaltung nicht wiederbeschreibbarer Daten durch Schreiben auf spezielle Volumes, die für einen vorgegebenen Zeitraum nicht überschrieben oder gelöscht werden können.
  - **NetApp SnapVault.** sichert Daten von mehreren Speichersystemen auf eine zentrale Snapshot Kopie, die als Backup auf allen designierten Systemen dient.
  - **NetApp SyncMirror.** bietet Echtzeit-Spiegelung auf RAID-Ebene von Daten auf zwei verschiedenen Plexen von Festplatten, die physisch mit demselben Controller verbunden sind.
  - **NetApp SnapRestore.** ermöglicht eine schnelle Wiederherstellung von gesicherten Daten bei Bedarf aus Snapshot-Kopien.
  - **NetApp FlexClone.** ermöglicht die sofortige Bereitstellung einer vollständig lesbaren und schreibbaren Kopie eines NetApp Volumes auf Basis einer Snapshot Kopie.

Weitere Informationen zu ONTAP finden Sie im "ONTAP 9 Dokumentationszentrum".

NetApp ONTAP ist vor Ort, virtualisiert oder in der Cloud verfügbar.



Plattformen von NetApp

NetApp All Flash FAS/FAS

NetApp bietet robuste All-Flash (AFF) und horizontal skalierbare Hybrid (FAS) Storage-Plattformen, die auf latenzarme Performance, integrierte Datensicherung und Multiprotokoll-Unterstützung abgestimmt sind.

Beide Systeme werden durch die Datenmanagement-Software NetApp ONTAP unterstützt. Sie ist die fortschrittlichste Datenmanagement-Software der Branche für ein vereinfachtes, hochverfügbares Cloud-integriertes Storage-Management. Damit erhalten Sie die nötige Geschwindigkeit, Effizienz und Sicherheit der Enterprise-Klasse für Ihre Data-Fabric-Anforderungen.

Weitere Informationen zu NETAPP All Flash FAS/FAS Plattformen finden Sie unter "Hier".

ONTAP Select

ONTAP Select ist eine softwaredefinierte Implementierung von NetApp ONTAP, die in einer Hypervisor-Umgebung implementiert werden kann. Es kann auf VMware vSphere oder KVM installiert werden und bietet den vollen Funktionsumfang und die Erfahrung eines hardwarebasierten ONTAP Systems.

Weitere Informationen zu ONTAP Select finden Sie auf "Hier".

Cloud Volumes ONTAP

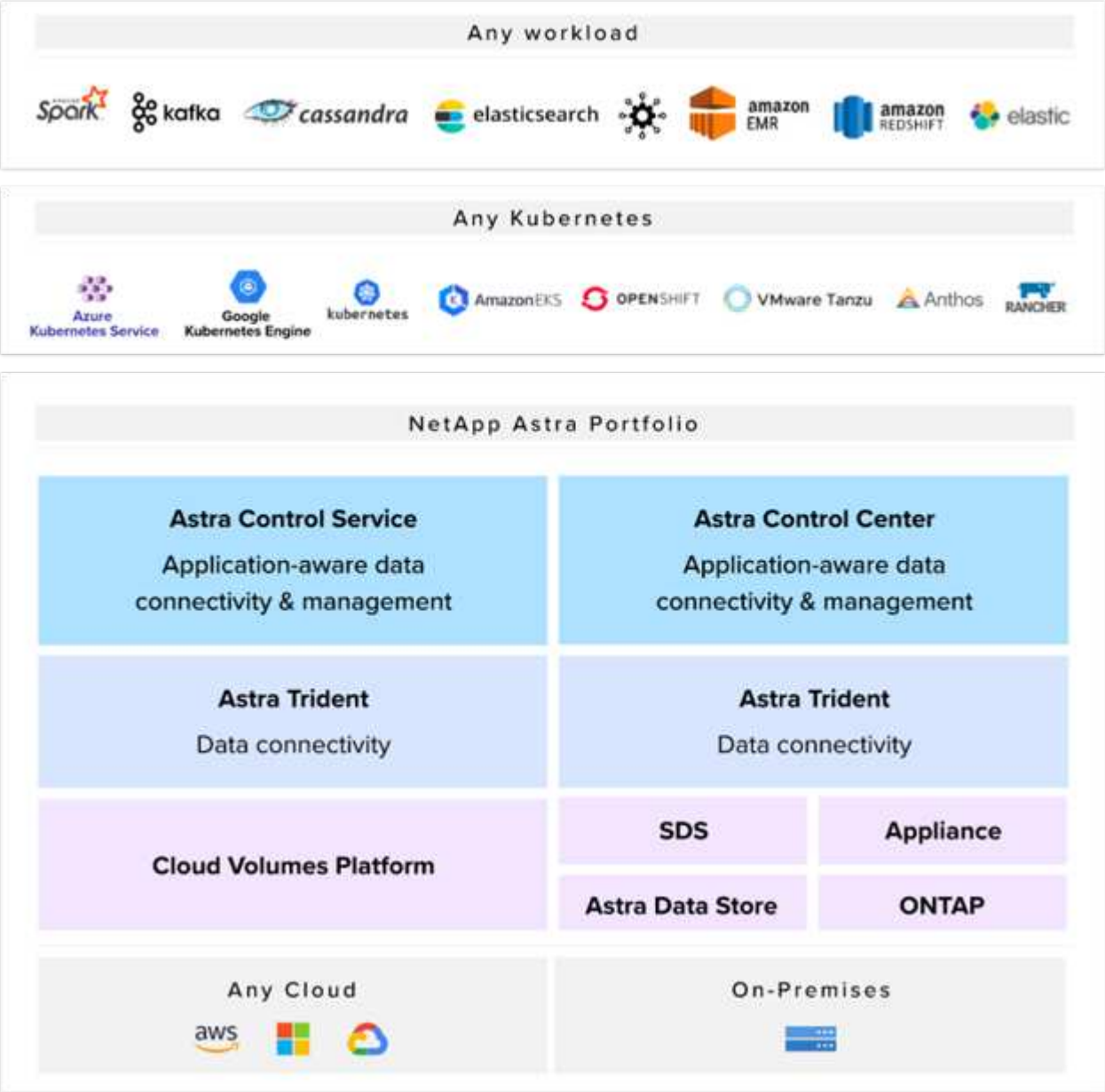
NetApp Cloud Volumes ONTAP ist eine Cloud-implementierte Version von NetApp ONTAP, die in einer Reihe

von Public Clouds implementiert werden kann, wie z. B. Amazon AWS, Microsoft Azure und Google Cloud.

Weitere Informationen zu Cloud Volumes ONTAP finden Sie auf "Hier".

Überblick über die NetApp Storage-Integration

NetApp bietet verschiedene Produkte, die Sie dabei unterstützen, zustandsorientierte Container-Applikationen und ihre Daten zu orchestrieren, zu managen, zu sichern und zu migrieren.



NetApp Astra Control bietet eine umfassende Auswahl an Storage- und applikationsspezifischen Datenmanagement-Services für zustandsorientierte Kubernetes Workloads auf Basis der Datensicherungstechnologie von NetApp. Der Astra Control Service unterstützt statusorientierte Workloads in Cloud-nativen Kubernetes-Implementierungen. Das Astra Control Center unterstützt statusorientierte Workloads in On-Premises-Implementierungen von Kubernetes-Enterprise-Plattformen wie Red Hat OpenShift, Rancher, VMware Tanzu etc. Weitere Informationen finden Sie auf der NetApp Astra Control Website "Hier".

NetApp Astra Trident ist ein Open-Source- und vollständig unterstützter Storage-Orchestrator für Container

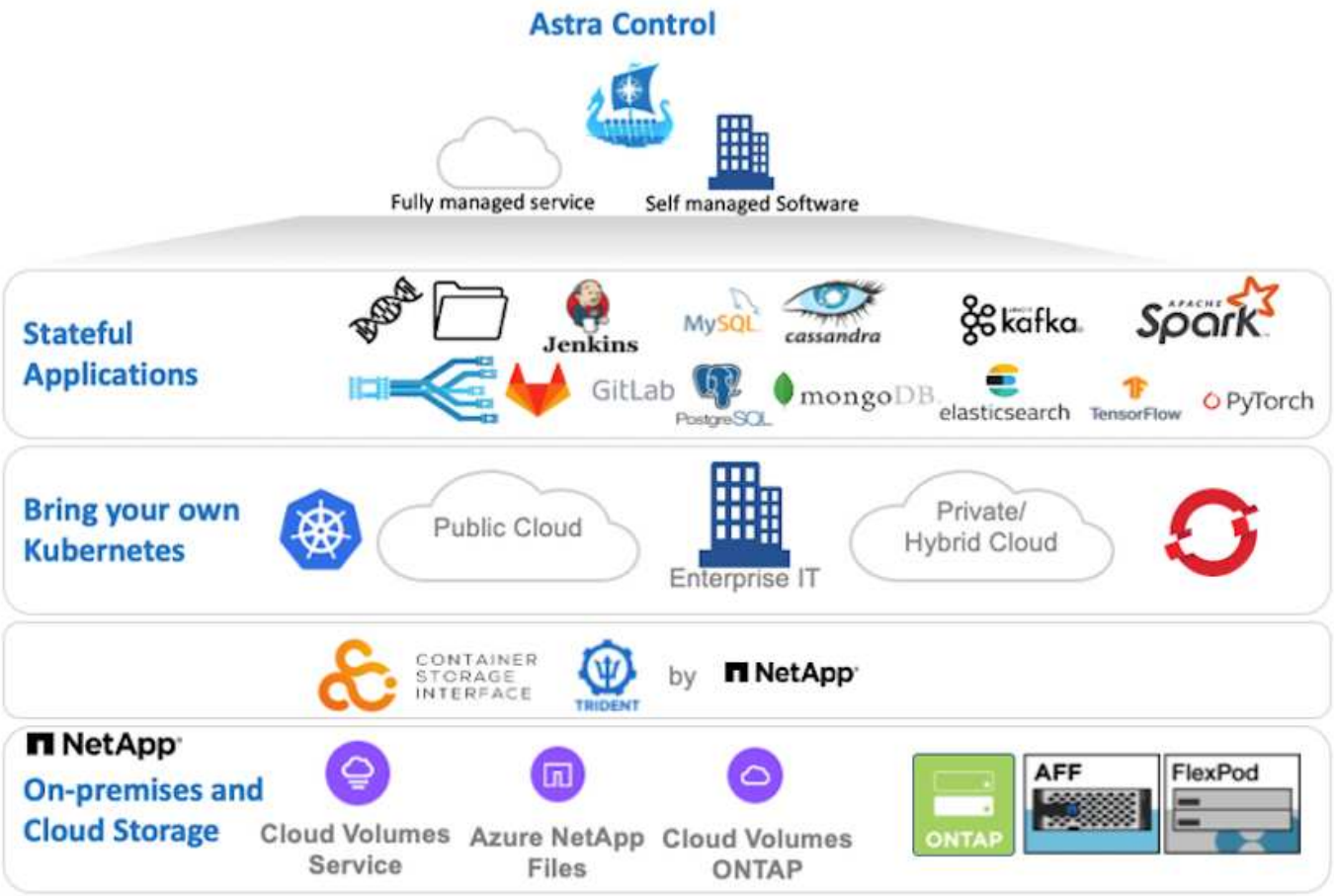
und Kubernetes-Distributionen wie Red Hat OpenShift, Rancher, VMware Tanzu etc. Weitere Informationen finden Sie auf der Astra Trident Website "Hier".

Die folgenden Seiten enthalten zusätzliche Informationen zu den NetApp Produkten, die für das Management von Applikationen und persistentem Storage validiert wurden. Sie finden sie in der DevOps with NetApp Lösung:

- "NetApp Astra Control Center"
- "NetApp Astra Trident"

Übersicht über NetApp Astra Control

Das NetApp Astra Control Center bietet umfassende Storage- und applikationsorientierte Datenmanagement-Services für statusorientierte Kubernetes Workloads in einer On-Premises-Umgebung mit NetApp Datensicherungstechnologie.



NetApp Astra Control Center kann auf einem Kubernetes Cluster installiert werden. Mit dem Astra Trident Storage-Orchestrator wurde der Server mit Storage-Klassen und Storage-Back-Ends für NetApp ONTAP Storage-Systeme implementiert und konfiguriert.

Weitere Informationen zu Astra Trident finden Sie unter "Dieses Dokument hier einfügen".

In einer Umgebung mit Cloud-Anbindung sorgt Astra Control Center mithilfe von Cloud Insights für erweitertes Monitoring und Telemetrie. Liegt keine Cloud Insights-Verbindung vor, ist eingeschränktes Monitoring und Telemetrie (sieben Tage mit Kennzahlen) verfügbar und über offene metrische Endpunkte in die nativen Kubernetes-Monitoring-Tools (Prometheus und Grafana) exportiert.

Astra Control Center ist vollständig in das AutoSupport- und Active IQ-Ecosystem von NetApp integriert und bietet damit Support für Benutzer, Hilfestellung bei der Fehlerbehebung und Statistiken zur Anzeige der Nutzungsstatistik.

Neben der kostenpflichtigen Version des Astra Control Center ist auch eine 90-Tage-Evaluierungslizenz verfügbar. Die Evaluierungsversion wird durch E-Mail und den Slack Community-Kanal unterstützt. Kunden haben Zugriff auf diese Ressourcen, weitere Knowledge-Base-Artikel und Dokumentationen, die über das Produkt-Support-Dashboard verfügbar sind.

Mehr über das Astra Portfolio erfahren Sie auf der "Astra-Website".

Eine ausführliche Installations- und Betriebsanleitung für das Astra Control Center finden Sie in der Dokumentation "Hier".

Astra Control Center Automatisierung

Astra Control Center verfügt über eine voll funktionsfähige REST-API für programmatischen Zugriff. Benutzer können jede beliebige Programmiersprache oder ein beliebiges Dienstprogramm verwenden, um mit den ASTRA Control REST-API-Endpunkten zu interagieren. Weitere Informationen zu dieser API finden Sie in der Dokumentation "Hier".

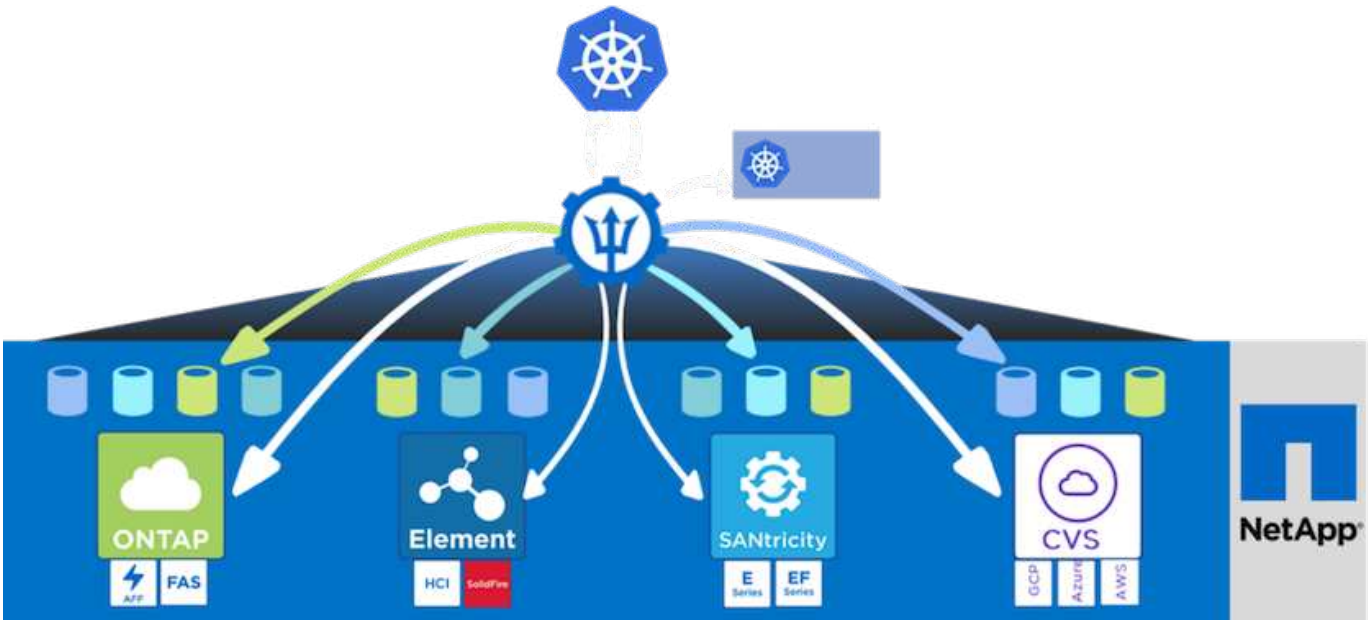
Wenn Sie nach einem sofort einsatzbereiten Software-Entwicklungs-Toolkit für die Interaktion mit Astra Control REST APIs suchen, bietet NetApp ein Toolkit mit Astra Control Python SDK, das Sie herunterladen können "Hier".

Wenn die Programmierung in Ihrer Situation nicht geeignet ist und Sie ein Konfigurationsmanagement-Tool verwenden möchten, können Sie die von NetApp veröffentlichten Ansible-Playbooks klonen und ausführen "Hier".

Astra Trident – Überblick

Astra Trident ist ein vollständig unterstützter Open-Source-Storage-Orchestrator für Container und Kubernetes-Distributionen wie Red Hat OpenShift, VMware Tanzu, Anthos by Google Cloud, Rancher etc. Trident kann mit dem gesamten NetApp Storage-Portfolio eingesetzt werden, einschließlich NetApp ONTAP und Element Storage-Systeme. Es unterstützt auch NFS- und iSCSI-Verbindungen. Trident beschleunigt den DevOps-Workflow, da Endbenutzer Storage über ihre NetApp Storage-Systeme bereitstellen und managen können, ohne dass ein Storage-Administrator eingreifen muss.

Ein Administrator kann verschiedene Storage-Back-Ends basierend auf den Projektanforderungen und Storage-Systemmodellen konfigurieren, die erweiterte Storage-Funktionen wie Komprimierung, bestimmte Festplattentypen oder QoS-Level ermöglichen, die eine bestimmte Performance garantieren. Nach ihrer Definition können diese Back-Ends von Entwicklern in ihren Projekten verwendet werden, um persistente Volume Claims (PVCs) zu erstellen und persistenten Storage nach Bedarf an ihre Container anzubinden.



Astra Trident führt einen schnellen Entwicklungszyklus durch, und, wie Kubernetes, wird viermal im Jahr veröffentlicht.

Die neueste Version von Astra Trident ist 22.04. April 2022. Eine Support-Matrix, in der die Version von Trident getestet wurde, mit der Kubernetes Distribution zu finden ist "Hier".

Ab Version 20.04 wird die Trident-Einrichtung vom Trident Operator durchgeführt. Der Operator vereinfacht umfangreiche Implementierungen und bietet zusätzlichen Support. Durch die Selbstreparatur für Pods, die im Rahmen der Trident-Installation implementiert werden, wird damit das Selbstreparaturverfahren ermöglicht.

In der Version 21.01 wurde ein Helm Chart zur Erleichterung der Installation des Trident Operators zur Verfügung gestellt.

Siehe Dokumentation "Hier" Für die Installation und Verwendung von Astra Trident.

Validierung von Anwendungsfällen: DevOps mit NetApp Astra

Folgende Anwendungsfälle wurden für DevOps mit NetApp Astra validiert:

- "Sicherung in CI/CD-Pipelines mit NetApp Astra Control integrieren"
- "Nutzen Sie Astra Control zur Unterstützung der Nachkontrollen und zur Wiederherstellung der Anwendung"
- "Beschleunigung der Softwareentwicklung mit NetApp FlexClones"

Sicherung in CI/CD-Pipelines mit NetApp Astra Control integrieren

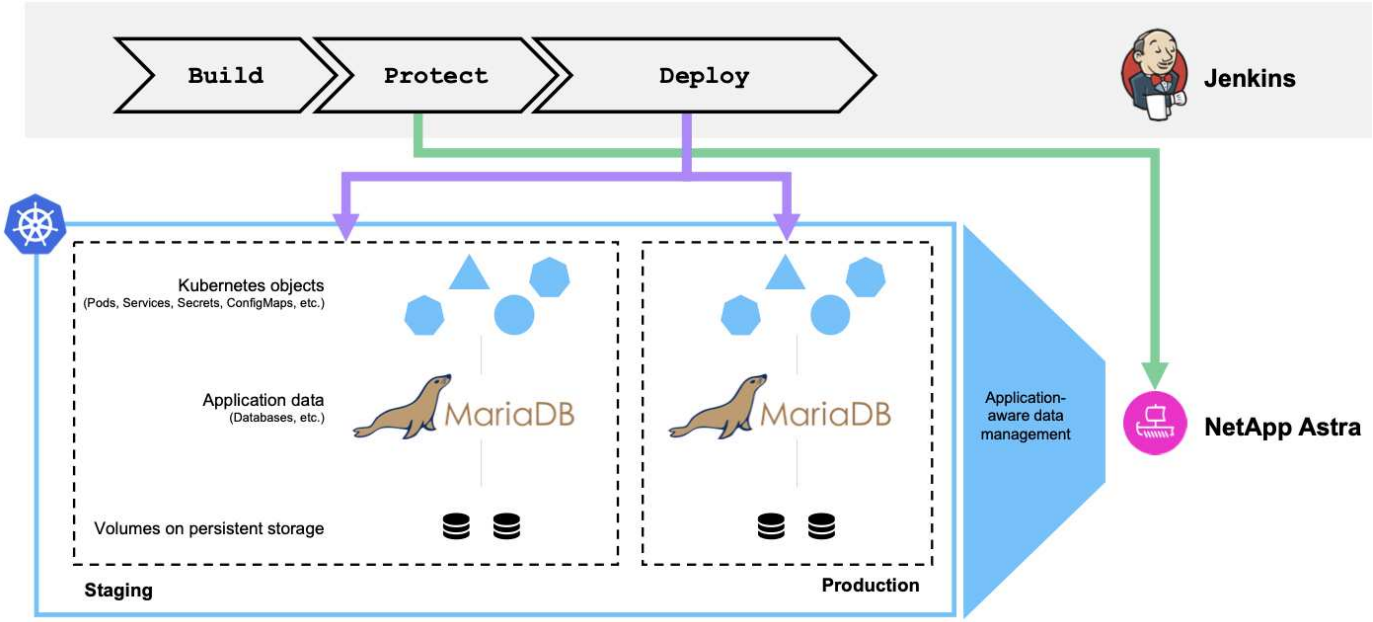
Überblick

Eine der häufigsten Nutzungsmöglichkeiten von DevOps-Workflows ist die Continuous Integration und CI/CD-Pipelines (Continuous Deployment), die während der Entwickler neuen Code erstellen, integrieren und auf Applikationen automatisierte Test-Suites ausführen. DevOps-Engineers und Site-Reliability Engineers (SREs) verfügen in der Regel über Pipelines, die verschiedenen Workflows für die Entwicklung von neuen Funktionen,

für Regressionstests, Bug Fixes, Qualitätstechnik und andere Funktionen im Entwicklungsprozess gewidmet sind.

Mit dem zunehmenden Automatisierungsgrad von Teams fühlen sich die Veränderungen bei Produktionsapplikationen als unübersichtlich. Daher bevorzugen einige Teams den Schutz von Produktionsapplikationen oder Services in ihrer Produktion. Neben dem Schutz von Code- und Container-Images möchten sie auch den Applikationsstatus, Konfigurationsdaten (wie Kubernetes-Objekte und Ressourcen, die mit der Applikation verknüpft sind) und die persistenten Daten einer Applikation schützen.

In diesem Anwendungsfall schauen wir uns eine Pipeline für die Förderung bis zur Produktion genauer an, die eine neue Version einer Applikation implementiert: Zuerst in eine Staging-Umgebung und dann in eine Produktionsumgebung. Dieses Beispiel gilt gleichermaßen für die großen Public Clouds und auch für eine On-Premises-Umgebung. Obwohl wir die Bereitstellung einer Version der App zeigen, kann die Pipeline auch mit anderen Strategien wie blau/grün oder canary Deployment verwendet werden. Als Teil der CI/CD-Pipeline werden wir die Anwendung durch ein komplettes Applikations-Backup schützen. Ein applikationsgerechtes Backup der Applikation in der Produktion mit seinen Daten, Zustand und Konfiguration kann für zahlreiche DevOps-Workflows nützlich sein.



Die Anwendung zur Validierung dieses Anwendungsfalls war "Magento", Eine E-Commerce-Lösung mit webbasiertem Frontend, eine Elasticsearch-Instanz für Such- und Analysefunktionen sowie eine MariaDB-Datenbank, die alle Shopping-Bestands- und Transaktionsdetails erfasst. Diese Container-Applikation wurde in einem Red hat OpenShift-Cluster installiert. Jeder POD in der Applikation verwendete persistente Volumes zum Speichern von Daten. Die persistenten Volumes wurden automatisch durch NetApp Astra Trident erstellt, den Container-Storage Interface-konformen Storage-Orchestrator für Kubernetes. Er ermöglicht die Bereitstellung von Storage auf NetApp Storage-Systemen. Darüber hinaus wurde die betreffende Applikation durch Astra Control Center verwaltet, mit der anschließend Applikations-Backups ausgelöst werden konnten, die den Zustand der Applikation zusammen mit den in persistenten Volumes gespeicherten Daten speicherten. Wir haben das verwendet "NetApp Astra Control Python SDK" Um den Prozess der Auslösung von Applikations-Backups zu automatisieren, der dann in eine CI/CD-Pipeline eingeführt wurde. Diese Pipeline wurde mit dem beliebten CI/CD-Tool namens erstellt und ausgeführt ["Jenkins"] Zum Automatisieren des Ablaufes zum Erstellen, Sichern und Implementieren der Applikation

Gehen wir die Voraussetzungen und Verfahren durch, um Schutz in eine CI/CD-Pipeline einzuführen.

Voraussetzungen für die Validierung von Anwendungsfällen

Folgende Tools oder Plattformen wurden implementiert und als Voraussetzungen konfiguriert:

1. Red hat OpenShift Container Platform
2. NetApp Astra Trident wird auf OpenShift mit konfiguriertem NetApp ONTAP System per Backend installiert
3. Eine Standardspeicherklasse mit Verweis auf ein NetApp ONTAP-Back-End ist konfiguriert
4. NetApp Astra Control Center wird auf einem OpenShift-Cluster installiert
5. OpenShift-Cluster wurde dem Astra Control Center als gemanagter Cluster hinzugefügt
6. Jenkins wird auf einem OpenShift-Cluster installiert und mit einem Agent-Node konfiguriert, auf dem eine Docker Engine installiert ist

Installieren der Anwendung

Beginnen wir mit der Erstinstallation der Applikation in den Staging- und Produktionsumgebungen. Für diesen Anwendungsfall ist dieser Schritt eine Voraussetzung, daher wird er manuell durchgeführt. Die CI/CD-Pipeline kommt für nachfolgende Builds und Implementierungen von Workflows als Folge neuer Versionsversionen der Applikation zum Einsatz.

Die Produktionsumgebung ist in diesem Anwendungsbeispiel ein Namespace genannt `magento-prod`, Und die entsprechende Staging-Umgebung ist ein Namespace genannt `magento-staging` Konfiguration auf dem Red hat OpenShift-Cluster Gehen Sie wie folgt vor, um die Anwendung zu infüllen:

1. Installieren Sie die Magento-Anwendung mit dem bitnami-Steuerkarton in der Produktionsumgebung. Wir verwenden RWX PVS für Magento- und MariaDB-Pods.

   ```
   [netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ helm install --version 14
   magento bitnami/magento -n magento-prod --create-namespace --set
   image.tag=2.4.1-debian-10-
   r11,magentoHost=10.63.172.243,persistence.magento.accessMode=ReadWriteMa
   ny,persistence.apache.accessMode=ReadWriteMany,mariadb.master.persistenc
   e.accessModes[0]=ReadWriteMany
   ```

   Magento bitnami Steueround erfordert einen Load Balancer Service, um den Magento GUI Service auszusetzen. Wir haben genutzt "MetalLB" Für die Bereitstellung eines On-Premises-Load-Balancer-Service in diesem Beispiel.

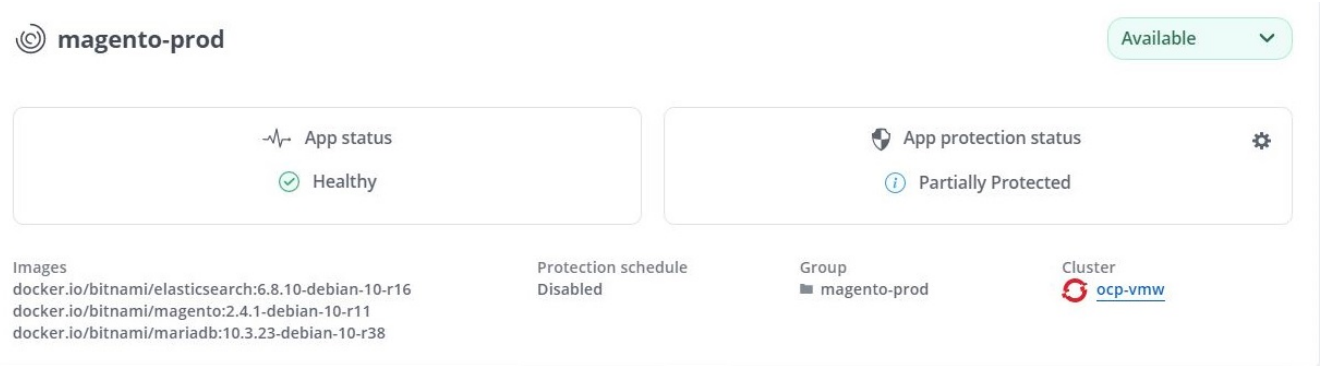
2. Stellen Sie nach wenigen Minuten sicher, dass alle Pods und Services ausgeführt werden.

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ oc get pods -n magento-prod
NAME                                                    READY   STATUS
RESTARTS   AGE
magento-9d658fd96-qrxmt                                 1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-coordinating-only-69869cc5-768rm   1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-data-0                            1/1     Running
0          49m
magento-elasticsearch-master-0                          1/1     Running
0          49m
magento-mariadb-0                                       1/1     Running
0          49m
```

3. Wiederholen Sie den gleichen Vorgang für die Staging-Umgebung.

Verwalten Sie die Anwendung Magento im Astra Control Center

1. Navigieren Sie zu Anwendungen, und wählen Sie die Registerkarte ermittelte Anwendungen aus.
2. Klicken Sie in der Produktionsumgebung auf die Ellipse gegenüber der Magento-Anwendung (`magento-prod`Und klicken Sie auf Verwalten.
3. Die Anwendung Magento wird nun vom Astra Control Center verwaltet. Alle von Astra Control unterstützten Vorgänge können auf der Anwendung ausgeführt werden. Beachten Sie auch die Version der Anwendung.



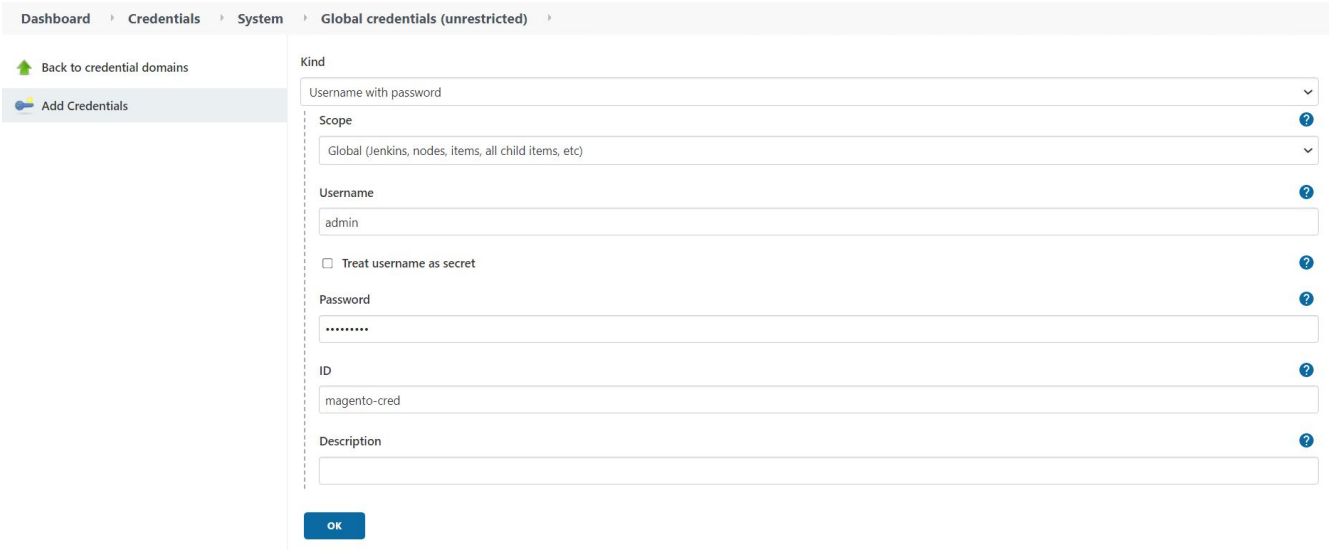
4. Wiederholen Sie die Schritte für die Verwaltung der Magento-Anwendung in der Staging-Umgebung (`magento-staging`).

CI/CD-Pipeline mit integriertem Schutz

Bei der Arbeit mit neuen Applikationsversionen verwenden wir eine CI/CD-Pipeline zum Erstellen des Container-Images, Erstellen von Backups sowohl der Staging- als auch der Produktionsumgebung, Bereitstellen der neuen Version der Applikation in der Staging-Umgebung, Warten auf Genehmigung der Beförderung in die Produktion. Anschließend können Sie die neue Version der Applikation in der Produktionsumgebung implementieren. Gehen Sie wie folgt vor, um eine CI/CD-Pipeline zu verwenden:

1. Melden Sie sich bei Jenkins an, und erstellen Sie die erforderlichen Anmeldedaten: Eine für Magento-Credo, eine für MariaDB-Admin-Credo und die dritte für MariaDB-Root-Creds.

2. Navigieren Sie zu verwalten Jenkins > Anmeldeinformationen verwalten, und klicken Sie auf die entsprechende Domäne.
3. Klicken Sie auf Anmeldeinformationen hinzufügen, und legen Sie den Benutzernamen fest, der das Passwort und den Umfang auf „Global“ gesetzt hat. Geben Sie den Benutzernamen, das Passwort und eine ID für die Anmeldeinformationen ein, und klicken Sie auf OK.

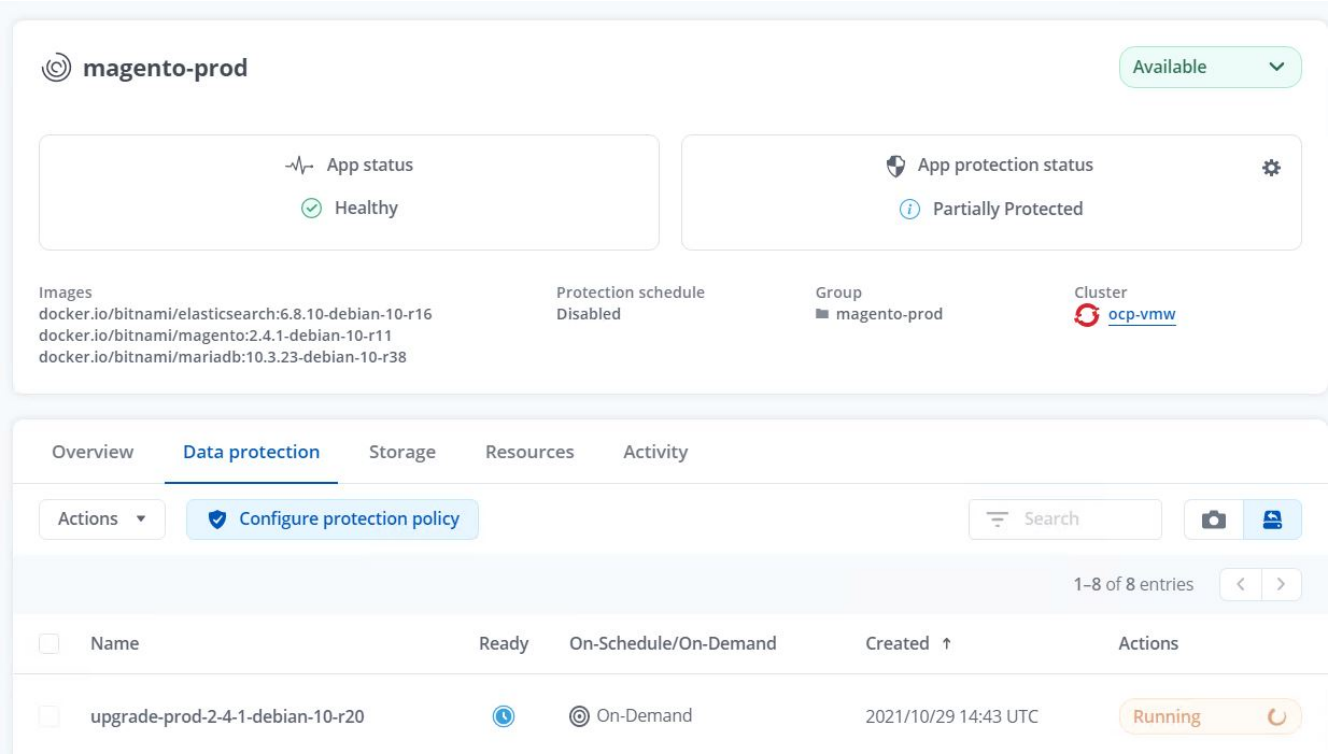


4. Wiederholen Sie das gleiche Verfahren für die anderen beiden Anmeldedaten.
5. Gehen Sie zurück zum Dashboard, erstellen Sie eine Pipeline, indem Sie auf Neues Element klicken und dann auf Pipeline klicken.
6. Kopieren Sie die Pipeline aus der Jenkinsdatei "Hier".
7. Fügen Sie die Pipeline in den Jenkins-Pipeline-Abschnitt ein, und klicken Sie dann auf Speichern.
8. Füllen Sie die Parameter der Jenkins-Pipeline mit den entsprechenden Details aus, einschließlich der Ruderdiagrammversion, der zu aktualisierenden Magento-Anwendungsversion, der Astra-Toolkit-Version, dem FQDN des Astra Control Center, dem API-Token und der Instanz-ID. Geben Sie die Docker-Registrierung, den Namespace und die Magento-IP sowohl in Produktions- als auch in Staging-Umgebungen an, und geben Sie auch die Anmeldeinformationen für die erstellten Anmeldeinformationen an.

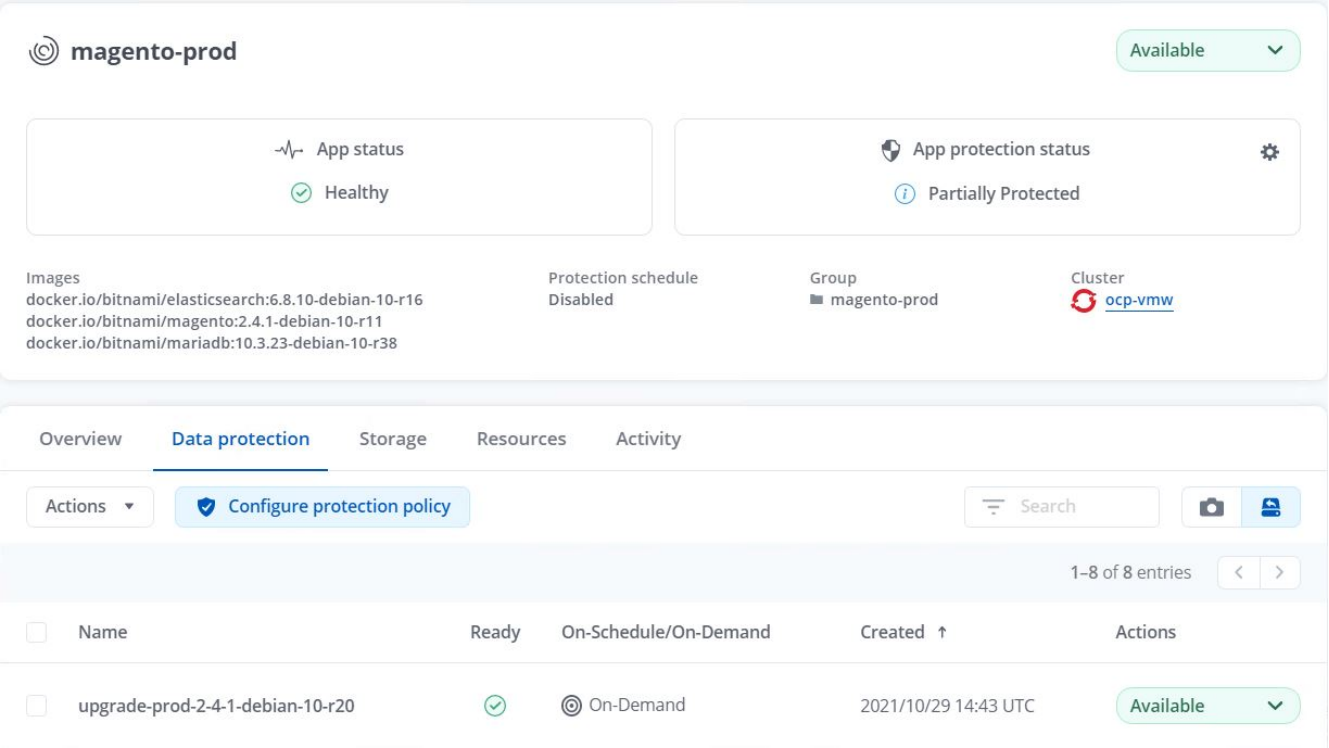
```
MAGENTO_VERSION = '2.4.1-debian-10-r14'
CHART_VERSION = '14'
RELEASE_TYPE = 'MINOR'
ASTRA_TOOLKIT_VERSION = '2.0.2'
ASTRA_API_TOKEN = 'xxxxxxxx'
ASTRA_INSTANCE_ID = 'xxx-xxx-xxx-xxx-xxx'
ASTRA_FQDN = 'netapp-astra-control-center.org.example.com'
DOCKER_REGISTRY = 'docker.io/netapp-solutions-cicd'
PROD_NAMESPACE = 'magento-prod'
PROD_MAGENTO_IP = 'x.x.x.x'
STAGING_NAMESPACE = 'magento-staging'
STAGING_MAGENTO_IP = 'x.x.x.x'
MAGENTO_CREDS = credentials('magento-cred')
MAGENTO_MARIADB_CREDS = credentials('magento-mariadb-cred')
MAGENTO_MARIADB_ROOT_CREDS = credentials('magento-mariadb-root-cred')
```

9. Klicken Sie Auf Jetzt Erstellen. Die Pipeline beginnt mit der Ausführung und führt die einzelnen Schritte durch. Das Anwendungsabbild wird zuerst erstellt und in die Container-Registrierung hochgeladen.

10. Die Applikations-Backups werden über Astra Control initiiert.



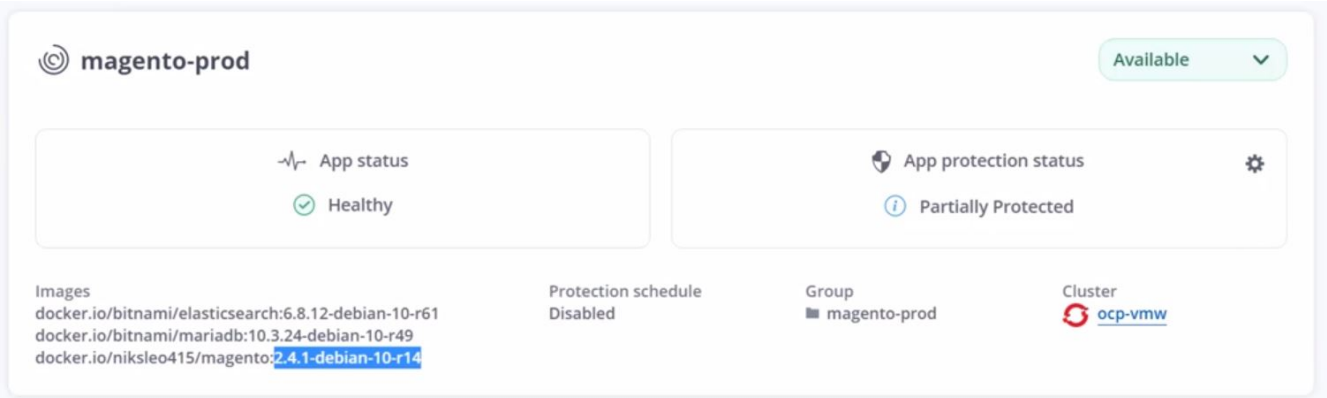
11. Nachdem die Backup-Phasen erfolgreich abgeschlossen sind, überprüfen Sie die Backups aus dem Astra Control Center.



12. Anschließend wird die neue Version der Applikation in der Staging-Umgebung bereitgestellt.

13. Nach Abschluss dieses Schritts wartet das Programm, bis der Benutzer die Bereitstellung in der Produktion genehmigt. Nehmen Sie in dieser Phase an, dass das QA-Team einige manuelle Tests durchführt und die Produktion genehmigt. Sie können dann auf Genehmigen klicken, um die neue Version der Anwendung in der Produktionsumgebung zu implementieren.

14. Überprüfen Sie, ob die Produktionsanwendung auch auf die gewünschte Version aktualisiert wird.



Als Teil der CI/CD-Pipeline haben wir demonstriert, dass sich die Applikation durch ein vollständiges applikationsgerechtes Backup schützen lässt. Da die gesamte Applikation im Rahmen der Pipeline-zwischen den Produktionsförderungen gesichert wurde, können Sie sich sicher in Bezug auf die hochgradig automatisierten Applikationsimplementierungen fühlen. Dieses applikationsgerechte Backup mit Daten, Zustand und Konfiguration der Applikation kann für zahlreiche DevOps-Workflows nützlich sein. Ein wichtiger Workflow wäre ein Rollback zur vorherigen Version der Applikation im Falle unvorhergesehener Probleme.

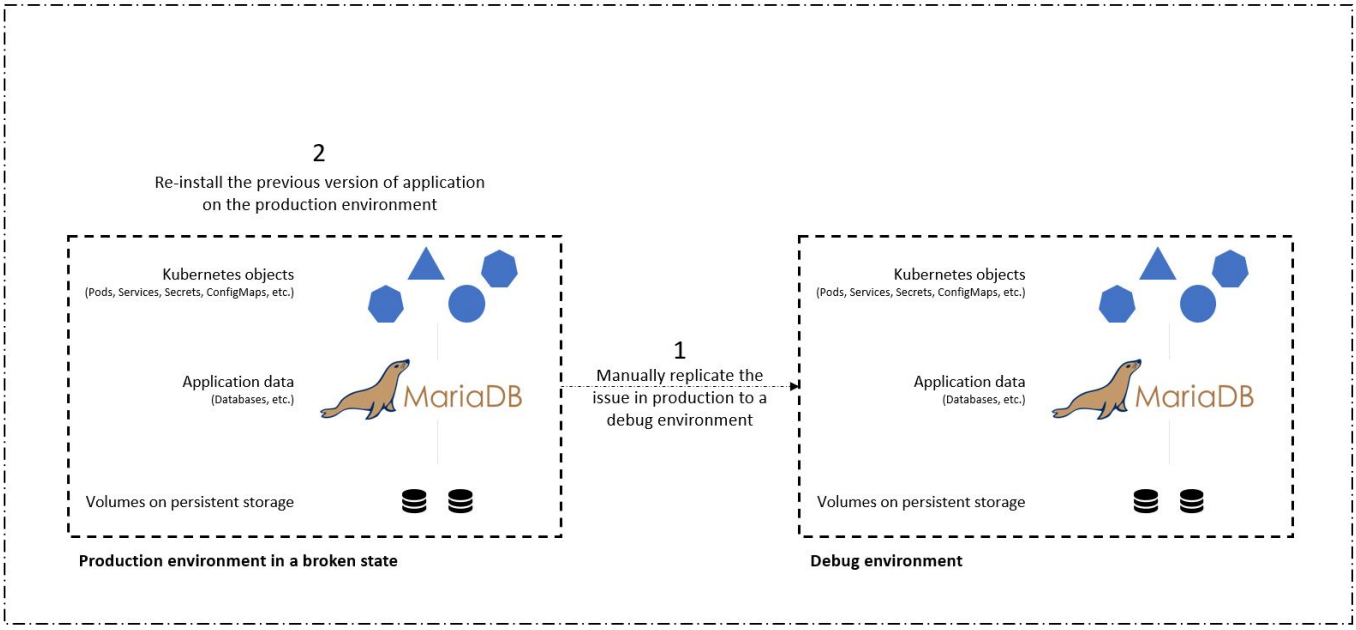
Obwohl wir einen CI/CD-Workflow durch das Jenkins Tool demonstriert haben, kann das Konzept einfach und effizient auf verschiedene Tools und Strategien hochgerechnet werden. Sehen Sie sich das Video an, um diesen Anwendungsfall in Aktion zu sehen "Hier".

Astra Control erleichtert die Nachkontrollen und stellt die Anwendung wieder her

Überblick

Im "Erster Anwendungsfall", Wir haben demonstriert, wie das NetApp Astra Control Center für die Sicherung Ihrer Applikationen in Kubernetes genutzt wird. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Applikations-Backups über Astra Control direkt mit dem Python SDK im NetApp Astra Toolkit in Ihren Entwicklungs-Workflow integrieren. Dieser Ansatz ermöglicht den Schutz von Entwicklungs- und Produktionsumgebungen durch die Automatisierung von On-Demand Backups während der kontinuierlichen Integration und Continuous Deployment (CI/CD)-Prozesse. Mit dieser zusätzlichen Schicht applikationskonsistenter Datensicherung, die der CI/CD-Pipeline und den Produktionsanwendungen hinzugefügt wird, sind die Entwicklungsprozesse sicher, wenn bei einem Prozess ein Fehler auftritt, was zu guten Business-Continuity-Verfahren führt.

In einem herkömmlichen Workflow würde das Entwicklungsteam versuchen, das Problem anhand von Fehlerberichten von Kunden in Echtzeit zu beheben, nachdem ein Fehler beim Upgrade der Anwendung auf eine neue Version aufgetreten ist. Alternativ könnte das Team bei der ersten Fehlermeldung versuchen, die Applikation in eine parallele Debugging-Umgebung neu zu implementieren, um diesen Prozess offline zu schalten. Sie könnten eine ältere Code-Basis von einer früheren Version in den Produktionsbetrieb wiederherstellen, um die Arbeitsreihenfolge der Applikation wiederherzustellen.

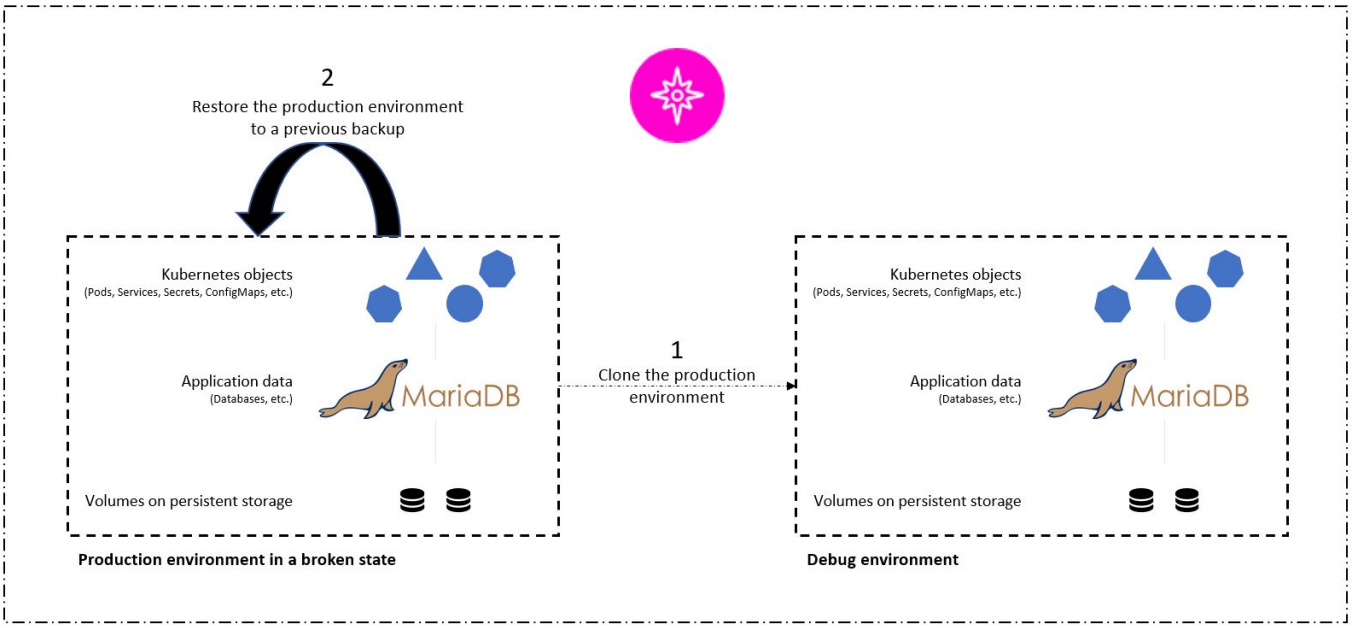


Obwohl dieser Ansatz funktioniert, muss das Team sicherstellen, dass der Zustand der defekten Produktions-App mit der Version übereinstimmt, die in der Produktion gesehen wurde, als die Probleme aufgetreten sind. Sie müssten auch Zeit auf die Förderung des bekannten fehlerfreien Builds in die Produktion verwenden, indem sie Code aus ihrem Repository abrufen und die Machine-Images neu implementieren, um die Applikation in einem guten, ausgeführten Zustand wiederherzustellen. Auch in diesem Szenario wurde nicht berücksichtigt, ob die Produktionsdatenbank selbst durch den fehlerhaften Code beschädigt war. Im Idealfall gibt es separate Backup-Prozesse für die Datenbankdaten, aber müssen wir davon ausgehen, dass sie mit dem Zustand der Applikation, wie sie veröffentlicht wurde, konsistent sind? Hier zeigen die Vorteile statusbehafteter und applikationskonsistenter Backups, Restores und Klone mit Astra Control ihren Wert.

Erstens können wir Astra Control nutzen, um eine Nachmortem-Analyse über den Stand der Anwendung zu

ermöglichen. Dazu klonen wir die Buggy-Produktionsversion auf applikationskonsistente Weise in einer parallelen Testumgebung. Wenn diese Umgebung in ihrem fehlergeritten Zustand beiseite gelegt wurde, können wir das Problem in Echtzeit beheben.

Darüber hinaus unterstützt Astra Control die Möglichkeit zur Wiederherstellung der vorhandenen Daten, mit der die Produktionsanwendung auf ein letztes akzeptables Backup wiederhergestellt werden kann (das der betroffenen Codeversion vorausging). Die wiederhergestellte Version übernimmt die Position der vorherigen, Buggy-Produktionsanwendung auf anwendungskonsistente und zustandsorientierte Weise, einschließlich der zuvor zugewiesenen Ingress-IP. Aus diesem Grund haben Kunden, die auf das Front-End zugreifen, den Übergang zur Backup-Version nicht bemerkt.



Voraussetzungen für die Validierung von Anwendungsfällen

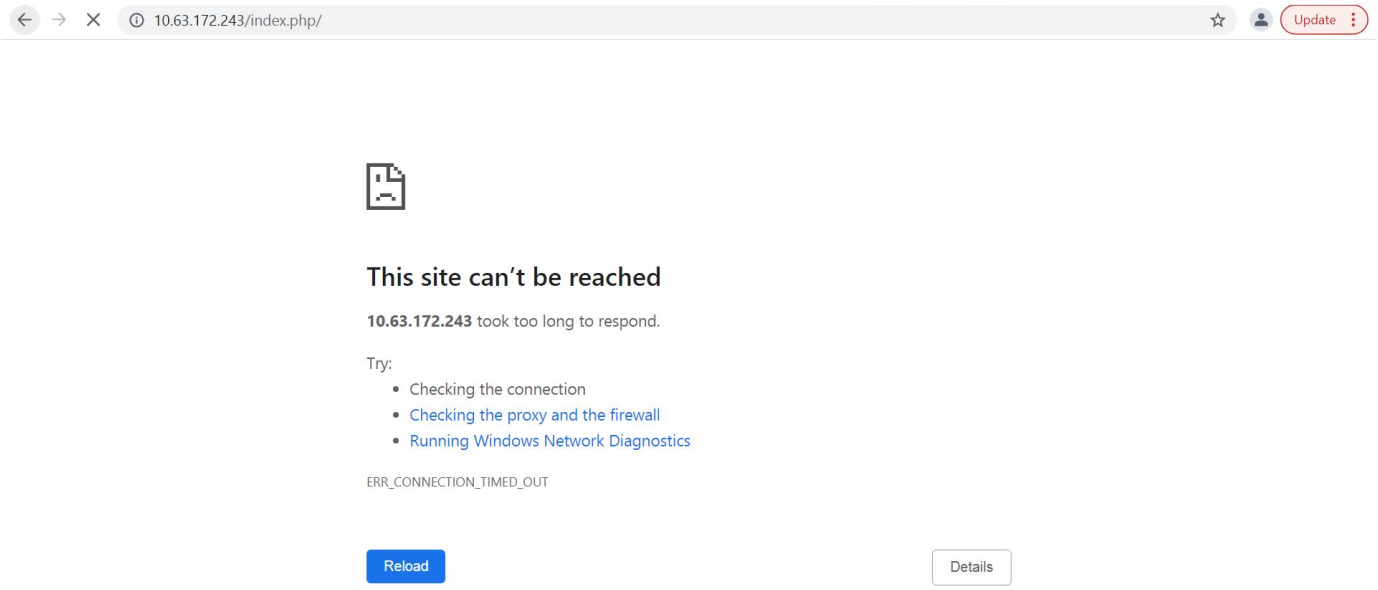
Folgende Tools oder Plattformen wurden implementiert und als Voraussetzungen konfiguriert:

- Red hat OpenShift Container Platform
- NetApp Astra Trident wird auf OpenShift mit einem Back-End-Konfiguration auf einem NetApp ONTAP-System installiert.
- Eine Standardspeicherklasse mit Verweis auf ein NetApp ONTAP-Back-End ist konfiguriert.
- NetApp Astra Control Center wird auf einem OpenShift-Cluster installiert.
- OpenShift-Cluster wurde dem Astra Control Center als gemanagter Cluster hinzugefügt.
- Jenkins wird auf einem OpenShift-Cluster installiert.
- Magento-Anwendung in der Produktionsumgebung installiert. Die Produktionsumgebung in diesem Anwendungsbeispiel ist ein Namespace namens „mento-Prod“ in einem Red hat OpenShift-Cluster.
- Produktionsanwendung verwaltet durch Astra Control Center.
- Bekannte Backup(s) der Applikation in der Produktion, die mit Astra Control erfasst wurde.

Klon- und Restore-Pipeline

Angesichts des Upgrades der Applikation auf eine neue Version, der Applikation in der Produktionsumgebung (`magento-prod`) Verhält sich nicht wie vorgesehen nach der Aktualisierung. Nehmen wir an, dass die Daten,

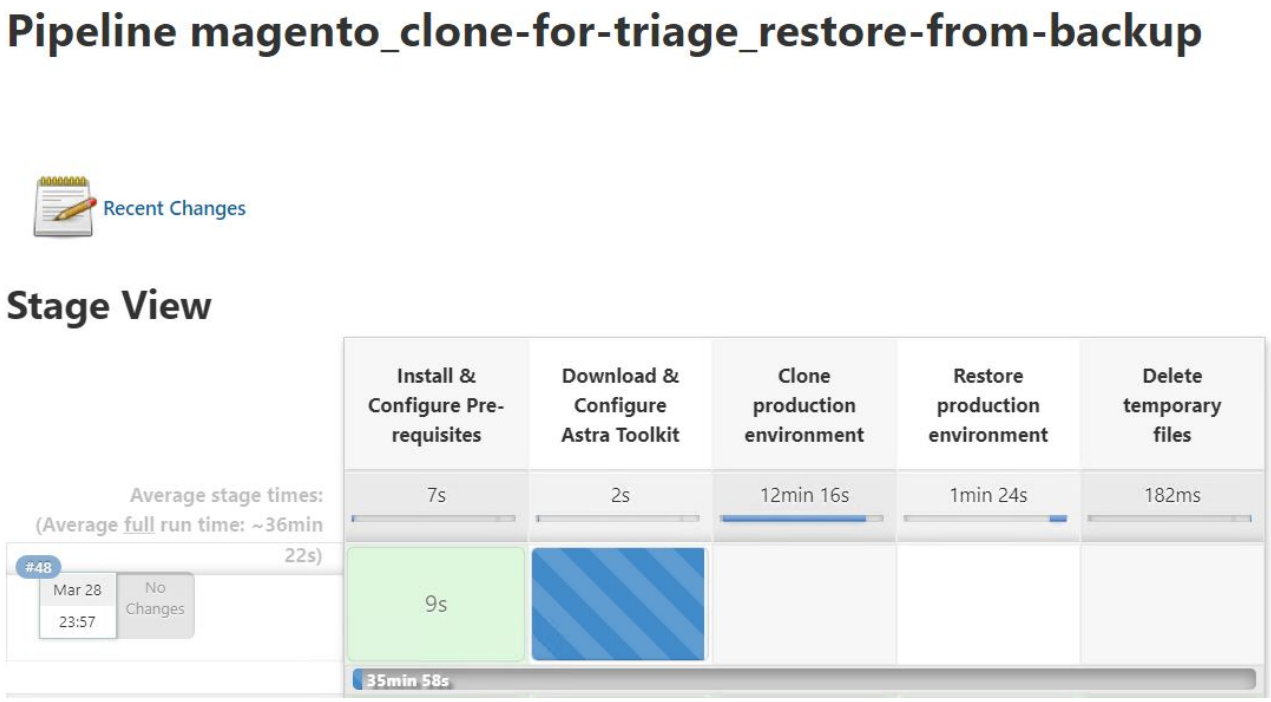
die von Front-End-Abfragen zurückgegeben werden, nicht mit der Anfrage übereinstimmen oder dass die Datenbank tatsächlich beschädigt wurde. Um die Pipeline zu klonen und wiederherzustellen, gehen Sie wie folgt vor:



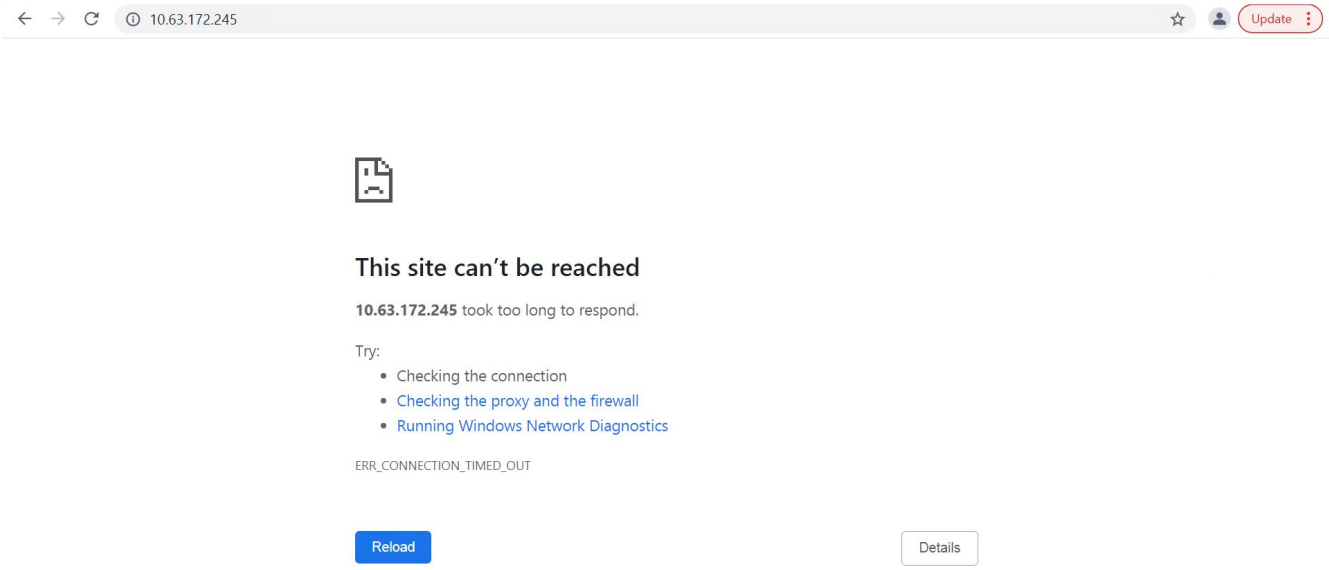
1. Melden Sie sich bei Jenkins an und erstellen Sie eine Pipeline, indem Sie auf Neues Element und anschließend auf Pipeline klicken.
2. Kopieren Sie die Pipeline aus der Jenkinsdatei "Hier".
3. Fügen Sie die Pipeline in den Jenkins-Pipeline-Abschnitt ein, und klicken Sie dann auf Speichern.
4. Füllen Sie die Parameter der Jenkins-Pipeline mit den entsprechenden Details wie der aktuellen Magento-Anwendungsversion in der Produktion, dem Astra Control Center FQDN, dem API-Token, der Instanz-ID und dem Anwendungsnamen oder dem Namespace der Produktions- und Debugumgebungen sowie den Quell- und Zielcluster-Namen aus. Für diesen Anwendungsfall ist die Produktionsumgebung ein Namespace namens „mento-Prod“ und die Debug-Umgebung ist ein Namespace namens „mento-Debug“, der auf einem Red hat OpenShift-Cluster konfiguriert ist.

```
MAGENTO_VERSION = '2.4.1-debian-10-r14'
ASTRA_TOOLKIT_VERSION = '2.0.2'
ASTRA_API_TOKEN = 'xxxxx'
ASTRA_INSTANCE_ID = 'xxx-xxx-xxx-xxx-xxx'
ASTRA_FQDN = 'netapp-astra-control-center.org.example.com'
PROD_APP_NAME = 'magento-prod'
DEBUG_APP_NAME = 'magento-debug'
DEBUG_NAMESPACE = 'magento-debug'
PROD_KUBERNETES_CLUSTER = 'ocp-vmw'
DEBUG_KUBERNETES_CLUSTER = 'ocp-vmw'
```

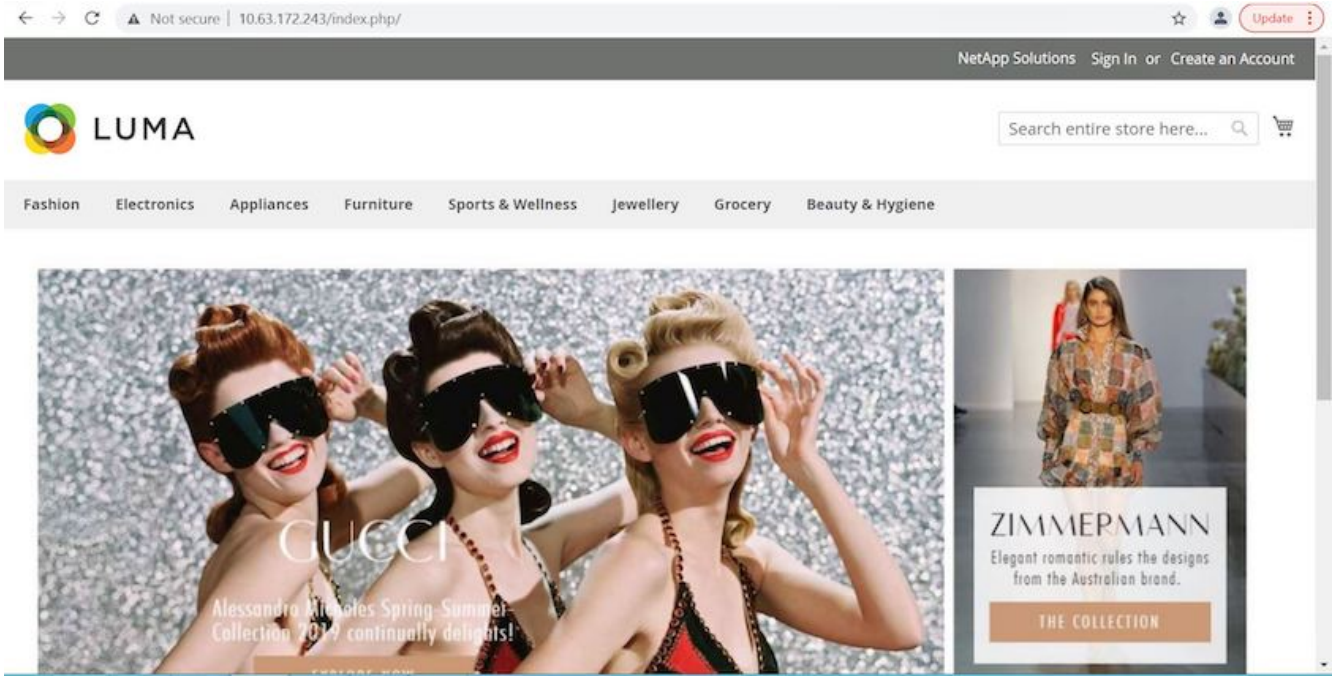
5. Klicken Sie Auf Jetzt Erstellen. Die Pipeline beginnt mit der Ausführung und führt die einzelnen Schritte durch. Die Anwendung wird zuerst im aktuellen Status in einer Debug-Umgebung geklont, und die Anwendung wird dann auf das bekannte Backup wiederhergestellt.



6. Vergewissern Sie sich, dass es sich bei der geklonten Applikation um die Fehlerversion handelt.



7. Überprüfen Sie, ob die Produktionsumgebung in einem funktionierenden Backup wiederhergestellt wird und die Applikation in der Produktion wie erwartet funktioniert.



Diese beiden Vorgänge beschleunigen gleichzeitig die Rückkehr zu den normalen Geschäftsabläufen. Sehen Sie sich das Video an, um diesen Anwendungsfall in Aktion zu sehen "Hier".

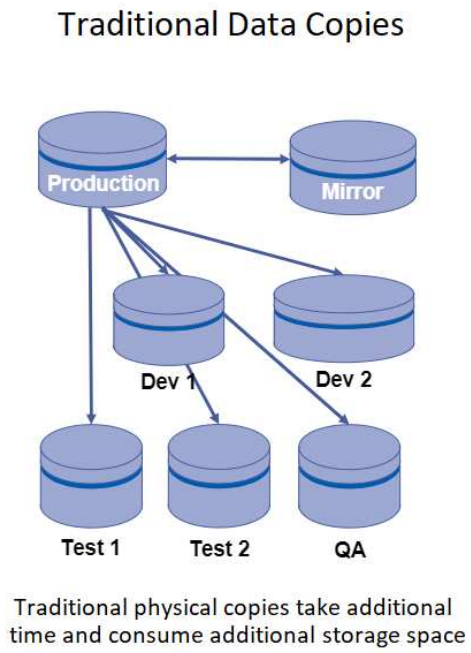
Beschleunigte Softwareentwicklung mit NetApp FlexClone Technologie

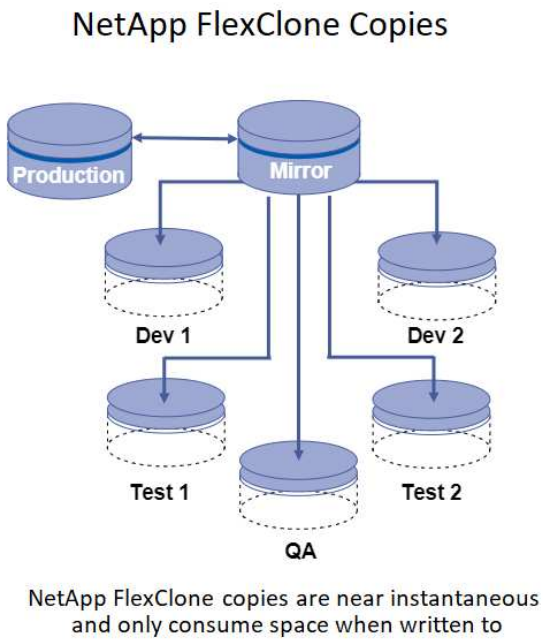
Überblick

Das Klonen einer in einem Kubernetes Cluster implementierten Applikation ist ein sehr nützliches Tool für Entwickler, das ihre Workflows beschleunigen möchte, indem Umgebungen mit Partnern gemeinsam genutzt oder neue Code-Versionen in einer Entwicklungsumgebung getestet werden, ohne die aktuelle Version zu beeinträchtigen. Das statusorientierte und applikationskonsistente Klonen einer Kubernetes Applikation ist eine wichtige Funktion, die in NetApp Astra Control enthalten ist und zusätzlich die Backup- und Restore-Vorgänge von Applikationen übernimmt. Wenn eine Applikation innerhalb desselben Kubernetes Clusters über dasselbe Storage-Backend geklont wird, nutzt Astra Control standardmäßig die NetApp FlexClone Technologie zur Duplizierung persistenter Daten-Volumes, wodurch der Prozess erheblich beschleunigt wird. Durch Beschleunigung dieses Prozesses wird die geklonte Umgebung in wenigen Augenblicken bereitgestellt und verfügbar. So können Entwickler die Arbeit im Vergleich zur Neuimplementierung ihrer Test- oder Entwicklungsumgebung mit nur einer kurzen Pause wiederaufnehmen. Darüber hinaus können alle Funktionen von NetApp Astra Control mit einer API aufgerufen werden, die die einfache Integration in Automatisierungs-Frameworks wie Ansible ermöglicht. Daher können Umgebungen noch schneller bereitgestellt werden, da für das Klonen nur geringfügige Änderungen in einem Playbook oder einer Rolle erforderlich sind.

Was ist NetApp FlexClone Technologie?

Die NetApp FlexClone Technologie ist eine beschreibbare, zeitpunktgenaue Snapshot-basierte Kopie einer NetApp FlexVol. Sie werden nahezu sofort bereitgestellt, enthalten alle Daten vom Quell-Volume und verbrauchen keinen zusätzlichen Speicherplatz, bis die Daten im neuen Volume vom Quellspeicherort abweichen. Sie werden häufig in Entwicklungs- oder vorlagenbasierten Umgebungen verwendet, wenn mehrere Datenkopien für Staging-Zwecke nützlich sind und Storage-Systeme nur über begrenzte Ressourcen zur Bereitstellung dieser Volumes verfügen. Im Vergleich zu einem herkömmlichen Storage-System, bei dem Daten mehrfach kopiert werden müssen, wodurch viel Speicherplatz und Zeit in Anspruch genommen werden, beschleunigt die NetApp FlexClone Technologie die speicherabhängige Aufgabe.





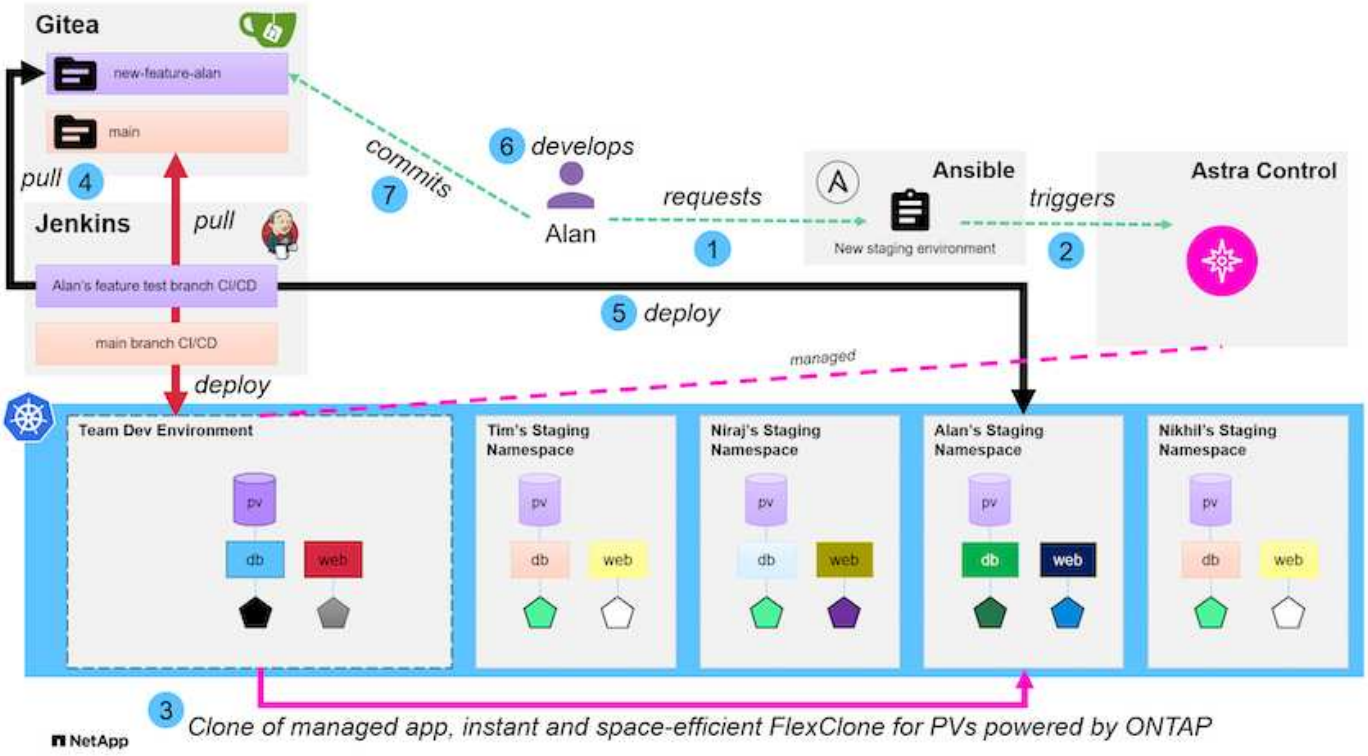
Um mehr über die NetApp FlexClone Technologie zu erfahren, besuchen Sie die Seite auf "NetApp Dokumente".

Voraussetzungen

1. Eine unterstützte Kubernetes-Distribution, z. B. Red hat OpenShift 4.6.8+, Rancher 2.5+ oder Kubernetes 1.19+.
2. NetApp Astra Control Center 21.12 oder höher
3. Ein NetApp ONTAP System mit einem über NetApp Astra Trident konfigurierten Storage-Backend.
4. Ansible, 2.9 Oder Höher
5. Vorlagen für die Umgebungen, die Sie als gemanagte Applikationen in NetApp Astra Control klonen möchten.

Anwendungsfallvorstellung

Für diesen Anwendungsfall betrachten wir etwas, das dem folgenden Workflow ähnelt:



1. Ein Benutzer führt das ansible-Playbook aus, um eine neue Staging-Umgebung zu erstellen.
2. Ansible verwendet das URI-API-Modul, um Astra Control zum Ausführen des Klonvorgangs aufzurufen.
3. Astra Control führt einen Klonvorgang in einer vorab bereitgestellten Vorlagenumgebung aus und erstellt auf diese Weise eine neue, gemanagte Applikation.

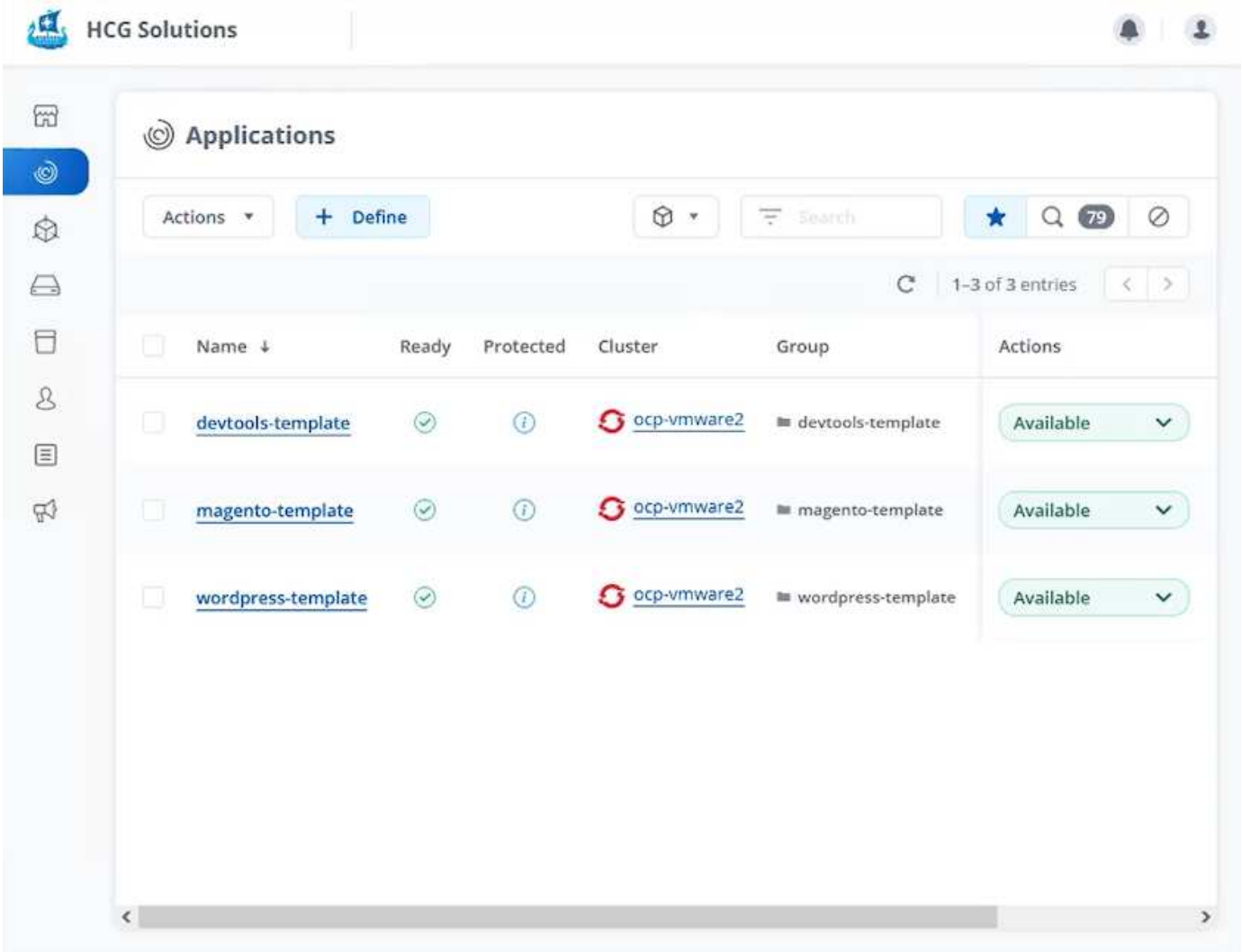
> Diese Umgebung kann es sich um eine einzelne Standalone-Applikation in der Entwicklung oder um eine gesamte Entwicklungsumgebung wie eine Jenkins CI/CD-Pipeline handeln.

4. Der Benutzer zieht dann eine Codeversion von einem Online-Repository wie Gitea in die geklonte Entwicklungsumgebung ein.
5. Die neue Version der Applikation wird von NetApp Astra Control implementiert und gemanagt.

> Beide Prozesse können automatisiert werden.

6. In dieser geklonten Umgebung kann der Benutzer neuen Code entwickeln.
7. Wenn der Benutzer mit seinen Entwicklungsbemühungen zufrieden ist, kann er den Code zurück in das gehostete Repository übertragen.

Der hier vorgestellte Anwendungsfall hängt von dem Vorhandensein von goldenen Vorlagen für die speziellen Umgebungen oder Applikationen ab, die geklont werden sollen. In unserer Umgebung haben wir drei solche Vorlagen erstellt, eine für eine WordPress-Bereitstellung, eine für eine Magento-Bereitstellung und eine für eine Jenkins CI/CD-Umgebung mit Gitea, die wir mit DevTools betitelt haben.



Jede dieser Umgebungen wird durch den NetApp Astra Control gemanagt, wobei persistente Volumes auf einem NetApp ONTAP Storage-System mit einem durch NetApp Astra Trident bereitgestellten NFS-Back-End gespeichert sind.

Validierung von Anwendungsfällen

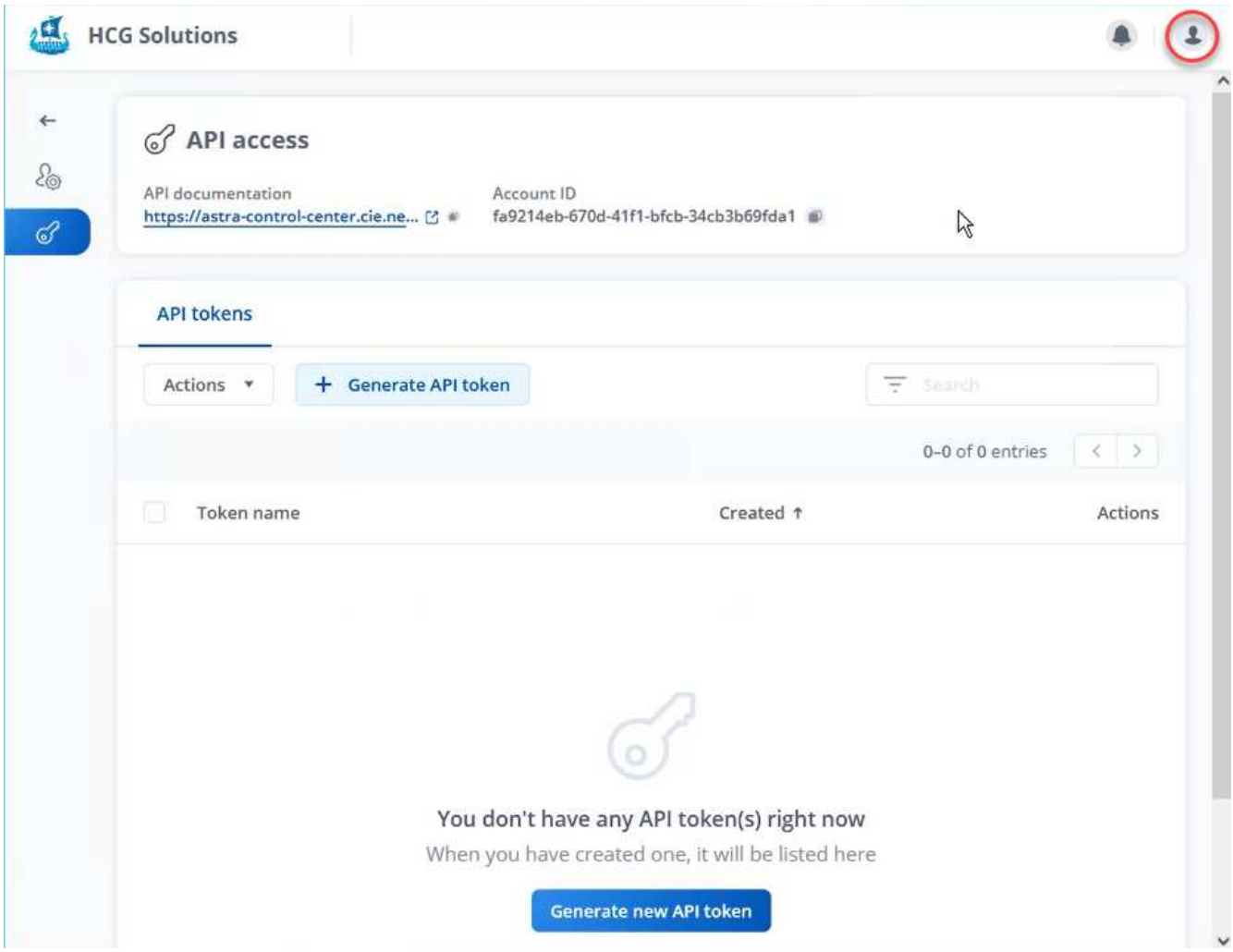
1. das netapp Solutions Engineering Team klont das ansible Toolkit, das die Klonrolle und das Playbook für Applikations-Updates enthält.

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_astra_control_suite.git
[netapp-user@rhel7 ~]$ cd na_astra_control_suite
```

2. Bearbeiten `vars/clone_vars.yml` Und füllen Sie die globalen Werte aus, die zu Ihrer Astra Control-Umgebung passen.

```
astra_control_fqdn: astra-control-center.example.com
astra_control_account_id: "xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx"
astra_control_api_token: "xxxxx"
```

Die erforderlichen globalen Umgebungswerte sind im NetApp Astra Control über das API Access-Menü unter dem Benutzerprofilsymbol verfügbar.



3. Wenn die globalen Variablen abgeschlossen sind, können Sie die Werte für die spezifische Applikation auswählen, die Sie klonen möchten. Um die devTools-Umgebung in einer persönlichen Umgebung namens zu klonen `alan-devtools`, Sie würden Folgendes tun:

```
clone_details:
  - clone_name: alan-devtools
    destination_namespace: alan-dev-namespace
    source_cluster_name: ocp-vmware2
    destination_cluster_name: ocp-vmware2
    source_application_name: devtools-template
```

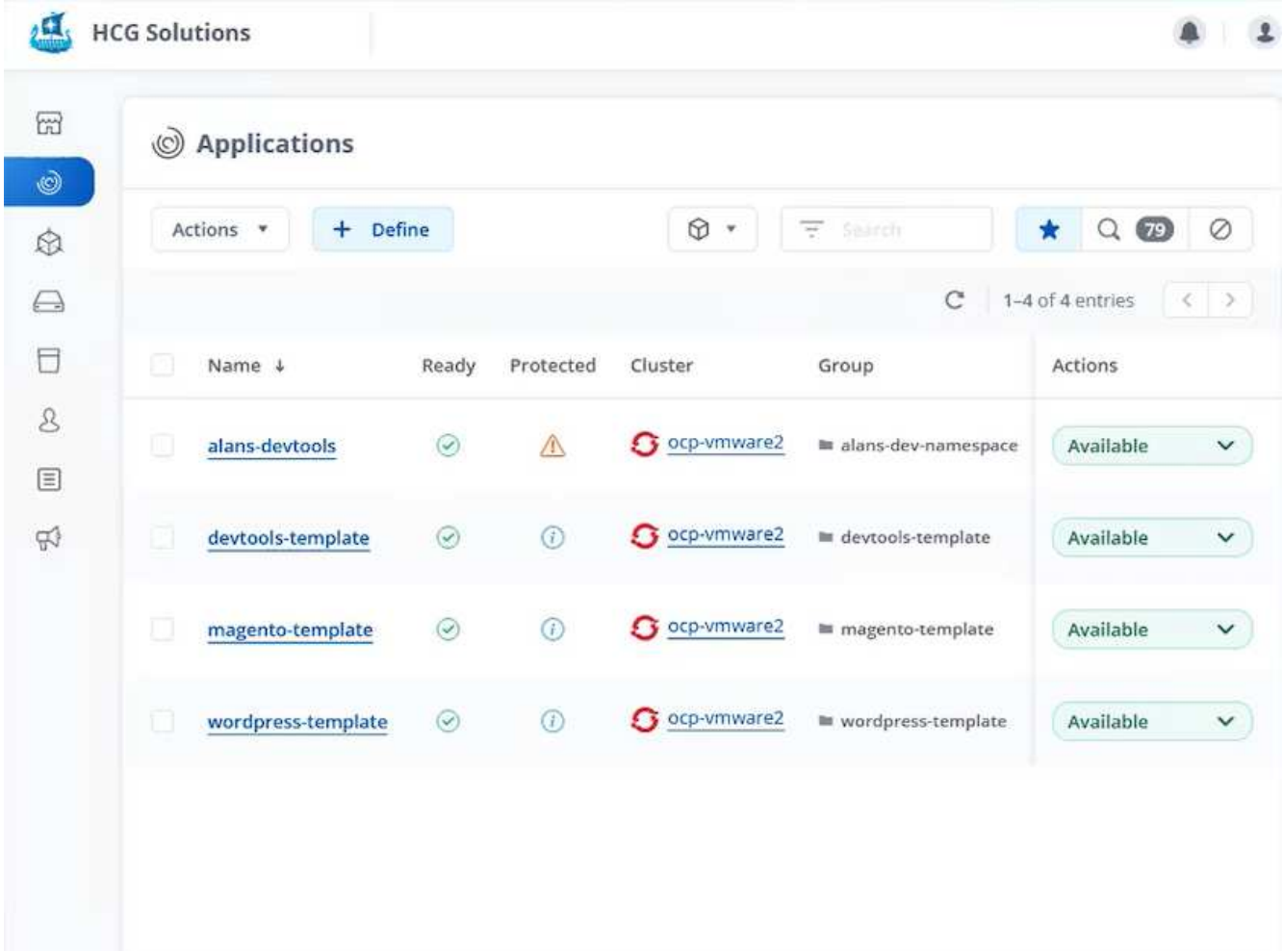
> Um beim Klonprozess die NetApp FlexClone Technologie zu nutzen, `src-cluster` Und `dest-cluster` Muss gleich sein.

4. Sie können nun das Playbook ausführen, um die Applikation zu klonen.

```
[netapp-user@rhel7 na_astra_control_suite]$ ansible-playbook -K
clone_app_playbook.yml]
```

> Das Playbook muss vom Root-Benutzer oder einer Person ausgeführt werden, die den Sudo-Prozess durchlaufen kann, indem es das Argument „-K“ gibt.

5. Nach Abschluss des Playbooks wird die geklonte Applikation in der Astra Control Center-Konsole angezeigt.



6. Ein Benutzer kann sich anschließend in der Kubernetes-Umgebung, in der die Applikation implementiert wurde, überprüfen, ob die Applikation mit einer neuen IP-Adresse konfrontiert ist, und seine Entwicklungsarbeiten starten.

Eine Demonstration dieses Anwendungsfalls und eines Beispiels zum Aktualisieren einer Anwendung finden Sie unter "Hier".

Videos und Demos: DevOps mit NetApp Astra

In den folgenden Videos werden einige der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen demonstriert:

Datensicherung in CI/CD-Pipeline mit Astra Control Center

Nutzen Sie NetApp Astra Control, um eine Analyse nach der Sterblichen durchzuführen und Ihre Applikation Restores durchzuführen

Beschleunigte Softwareentwicklung mit Astra Control und NetApp FlexClone Technologie

Zusätzliche Informationen: DevOps mit NetApp Astra

Sehen Sie sich die folgenden Websites an, um mehr über die in diesem Dokument beschriebenen Daten zu erfahren:

- NetApp Dokumentation

  "https://docs.netapp.com/"

- Astra Trident – Dokumentation

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/"

- NetApp Astra Control Center - Dokumentation

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- Ansible-Dokumentation

  "https://docs.ansible.com/"

- Red hat OpenShift-Dokumentation

  "https://access.redhat.com/documentation/en-us/openshift_container_platform/4.8/"

- Rancher-Dokumentation

  "https://rancher.com/docs/"

- Kubernetes-Dokumentation

  "https://kubernetes.io/docs/home/"

Copyright-Informationen

Copyright © 2024 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.